

電力系統安定度解析システム解説書

－短絡容量計算プログラム（T法）－

（R05バージョン）

令和5年9月

（一財）電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部

年 月	主 な 内 容 変 更 の 履 歴
R03 / 8	【機能追加・改良】 ① メッセージ出力ファイルを追加した。 (エラー・ワーニングメッセージに ET0001,WT0001 等の番号を付加した) ② T 法出力ファイル「(1.3) T 法出力ファイル レイアウト (THO.OUT) : 1LG」 に 1LG 容量を追加した。
R04 / 9	【機能追加・改良】 ① バイナリファイル「T法出力ファイル レイアウト (THO. OUT) : 3 L S, 1 L G, 2 L G」に初期電圧を追加した。 ② 地点毎の周波数変化率 (RoCoF) の高速概算法 (β 版) を追加した。
R05 / 9	【機能追加・改良】 ① RoCoF 計算結果をバイナリファイルに出力する機能を追加した。 ② RoCoF のテキスト結果 (csv)に解析条件を出力するように修正した。

2.1. 短絡容量計算プログラム (Tanraku 法)

本プログラムは、電力系統の各ノードで3相短絡故障（以下3 L Sと略称）、1線地絡故障（以下a相1 L G）ならびに2線地絡故障（以下b c相2 L G）が発生したときの故障電流—交流分実効値—と、このときに隣接送変電線から流れ込む故障電流の概算値を、全てのノードについて一括して計算するプログラムである。

本プログラムの主な特徴は以下のとおり。

- ① 安定度解析システムとの結合：基本的にY法入力データ（dyna データ）そのまま短絡容量計算を行うことができる（図 0-1 参照）。
- ② 潮流計算結果に基づく故障計算機能：dyna データの指定条件を変更することにより、無負荷条件を前提とした一般的な短絡容量計算に加え、潮流計算結果に基づくY法とほぼ等価な有負荷時の故障計算ができる。
- ③ その他、3 L Sの場合における送電線ブランチの先方端遮断時の故障電流計算、地絡故障時の過渡直流分減衰電流の簡易計算などを算出する機能を付加している。

2.1.1 基本計算手法

ノードkを故障点とする対称座標法故障計算の基本計算式は次式のとおり。計算の概要図を図 2-1 に示す。

$$\begin{cases} V_k^{(0)} = -Z_{kk}^{(0)} I_k^{(0)} \\ V_k^{(1)} = -Z_{kk}^{(1)} I_k^{(1)} + E_k \\ V_k^{(2)} = -Z_{kk}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases} \quad (2.1)$$

ここに、各変数の右上の添字はそれぞれゼロ相(0)、正相(1)および逆相(2)の各対称分を意味し、また $V_k^{(n)}$ と $I_k^{(n)}$ ($n=0, 1, 2$) は故障ノードkの対称分電圧と故障電流、 $Z_{kk}^{(n)}$ はノードkについての駆動点（覗き込み）インピーダンス、 E_k は故障前のノードk電圧（相電圧）を表す。なお、 $Z_{kk}^{(n)}$ は指定される発電機インピーダンス（Xd～Xdq”）によって異なる値となり、結果として短絡電流値も異なる結果となる。

(1) 3相短絡電流

ノードkでの3 L S発生時はa-b-c座標系で $V_{ka}=V_{kb}=V_{kc}$ であり、これを対称座標系（以下0-1-2座標系）に変換すれば $V_k^{(1)}=V_k^{(2)}=V_k^{(0)}=0$ 、この関係を上式に代入して次式を得る。

$$I_k^{(1)}=E_k/Z_{kk}^{(1)}、I_k^{(2)}=I_k^{(0)}=0 \quad (2.2)$$

この正相分の $I_k^{(1)}$ を3相短絡電流、あるいは単に短絡電流と呼ぶ。

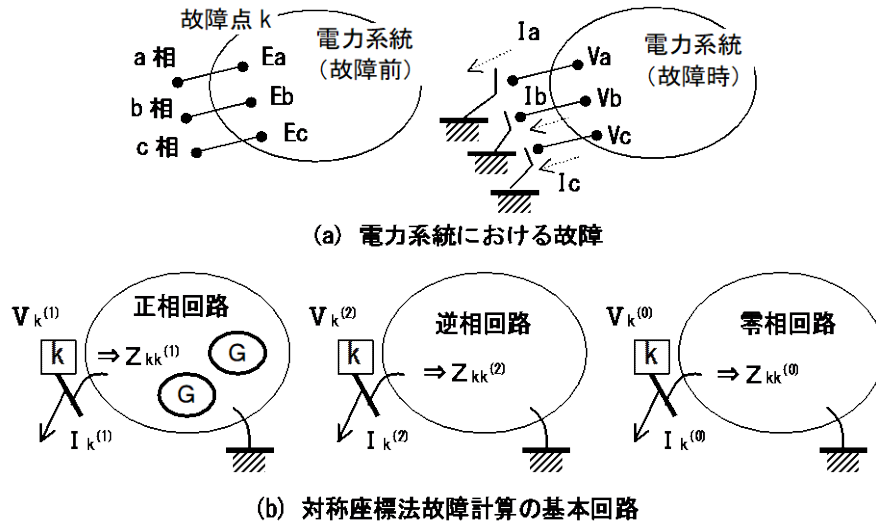


図 2-1 対称座標法故障計算の概要

この $I_k^{(1)}$ から a 相短絡電流 I_{ka} を求めると、 $I_{ka} = I_k^{(0)} + I_k^{(1)} + I_k^{(2)}$ なる関係から

$$I_{ka} = E_k / Z_{kk}^{(1)} \quad (2.3)$$

を得る。この値を k A ベースに変換すると、系統基準容量を W_{BASE} として、 I_{ka} の基準電流 $I_{BASE}(\text{kA}) = W_{BASE}(\text{MVA}) / 3 E_{BASE}(\text{kV})$ を上式に乗じて

$$I_{ka}(\text{kA}) = \frac{E_k}{Z_{kk}^{(1)}} \times \frac{W_{BASE}}{3 E_{BASE}} \quad (2.4)$$

を得る。また、短絡容量 S_k (MVA) は短絡電流 $I_k^{(1)}$ と故障前のノード k 電圧 E_k の積の絶対値として定義されていることから、 S_k は

$$\begin{aligned} S_k(\text{MVA}) &= |E_k \times I_k^{(1)}| \times W_{BASE} \\ &= |E_k^2 / Z_{kk}^{(1)}| \times W_{BASE} \end{aligned} \quad (2.5)$$

となる。この(2.4)および(2.5)式から分かるように、短絡電流（短絡容量）は正相インピーダンス $Z_{kk}^{(1)}$ に反比例する。一般に $Z_{kk}^{(1)}$ は、系統規模が大きい系統ほど小さい値を持つ。したがって、良く知られているように短絡電流（短絡容量）は大規模系統ほど大きいという基本的な特徴を有する。また、系統の中で大きな短絡容量の値を持つノードは電圧変動が小さいという特徴に通じることから、同ノード近傍の電圧維持能力の目安として用いられることもある。

短絡電流の計算では無負荷を前提とされる場合が多い。この場合、(2.4)式あるいは(2.5)式で $|E_k| \doteq 1.0$ として

$$\begin{cases} I_{ka}(\text{kA}) = \frac{1}{|Z_{kk}^{(1)}|} \times \frac{W_{BASE}}{3 E_{BASE}} \\ S_k(\text{MVA}) = W_{BASE} / |Z_{kk}^{(1)}| \end{cases} \quad (2.6)$$

を得る。ちなみに、この式右辺の $Z_{kk}^{(1)}$ の算出にあたっては、ブランチインピーダンスと

本プログラムでは、上記したノードkからの故障電流に併せ、図 2-2 に示すようにノードkに接続する全てのブランチk-j から流れ込む電流分 I_{kj} (および S_{kj}) も同時に計算する。この I_{ki} は次式となる。

ここに $z_{b_{kj}}^{(1)}$ 、 $c_{kj}^{(1)}$ はそれぞれブランチ $k-j$ の正相インピーダンス、正相キャパシタンスの半分 (いわゆる $Y/2$) である。上式の電流に関しては、当然ながら $\sum I_{kj} \equiv I_k^{(1)}$ が成立する。また、ノード k からブランチ j 方向を覗いた合成インピーダンス $Z_{kj}^{(0)}$ は

から得ることができる。この式においても、 $\sum (1/Z_{kj}^{(0)}) \equiv 1/Z_{kk}^{(1)}$ (ノード k 廻りの合成インピーダンスの和 $\equiv$ ノード k の駆動点インピーダンス) が成立する。

以上 3 L S の計算式を述べたが、各式から分かるように 3 L S 電流は正相分回路の Z 行列要素が分かりさえすれば簡単に計算できる。しかも、各式の計算に必要な Z 行列要素は対角要素を主とした一部の特定要素に過ぎない。

良く知られているように、Z行列はゼロ要素をひとつも含まない完全密行列である。短絡電流計算に必要な一部の特定要素を得るために、直接的にZ行列の全要素を計算し、それらの中から必要要素のみを抽出する手順は非効率である。そこで本プログラムでは、参考文献(2)の手法を用いることにより、短絡電流計算に必要な特定要素のみを効率的に算出している。

なお、短絡電流計算では、図 2-3 に例示するような先方端 1 回線遮断時の故障電流の計算が必要とされる場合もある。こうした変則的な系統構成では、故障地点によっては遮断器通過故障電流≒正常時の 3 L S 電流となる可能性がある。そこで本プログラムでは、平行回線（バンク）で構成される全てのブランチについて、図 2-3 の故障電流 I_{kj} の計算を行う。詳細は試算例を参照されたい。

ノード k での a 相 1 LG 発生時の制約条件は、 a - b - c 座標系で $V_{ka} = 0$ および $I_{kb} = I_{kc} = 0$ であり、これを 0-1-2 座標系に変換すれば $I_k^{(0)} = I_k^{(1)} = I_k^{(2)} = I_k$ 、この関係を (2.1) 式に代入して次式を得る。

$$I_k = E_k / (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(2)}) \quad (2.9)$$

上式から分かるように、1LGの場合には正相分に加え逆相ならびにゼロ相分のZ行列要素(=ゼロ相データ)が必要となる。a相地絡故障電流 I_{ka} は、上式を $I_{ka} = I_k^{(0)} + I_k^{(1)} + I_k^{(2)}$ なる関係式に代入して

$$I_{ka} = 3 I_k = 3 E_k / (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(2)}) \quad (2.10)$$

と求まる。次いで、この式からkAベースのa相故障電流を求めると、上記3LSと同様に I_{ka} の基準電流 $I_{BASE}(kA) = W_{BASE}(MVA) / 3 E_{BASE}(kV)$ を上式に乗じて

$$I_{ka}(kA) = 3 E_k / (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(2)}) \cdot W_{BASE} / E_{BASE} \quad (2.11)$$

を得る。

1LGの場合に隣接ブランチから流入する故障電流、逆相およびゼロ相合成インピーダンスもまた、前項3LS計算とほぼ同様の手順で求めることができる。

また、1LG時の健全b、c相電圧 V_b 、 V_c は、(2.9)式を(2.1)式に代入して $V_k^{(n)}$ を求め、これをa-b-c座標系に変換することにより、それぞれ

$$\begin{cases} V_b = [(a^2-1)Z_{kk}^{(0)} + (a^2-a)Z_{kk}^{(2)}] E_k / (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(2)}) \\ V_c = [(a-1)Z_{kk}^{(0)} + (a-a^2)Z_{kk}^{(2)}] E_k / (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(2)}) \end{cases} \quad (2.12)$$

と得ることができる。ここに $a = 1.0 \angle 120^\circ$ である。

以上、1LGの計算式を述べたが、諸式から分かるように1LG電流の値を得るためには前項の3LS計算における正相分Z行列に加え、逆相ならびにゼロ相回路のZ行列要素が必要となる。本プログラムでは、これら逆相ならびにゼロ相のZ行列における必要要素の算出に関しても、前項末尾で述べた正相分Z行列特定要素の計算と同様の効率的な手順を用いている。

(3) 2線地絡電流

ノードkでのb、c相2LG発生時の制約条件は、a-b-c座標系で $V_{kb} = V_{kc} = 0$ および $I_{ka} = 0$ であり、これを0-1-2座標系に変換すれば $V_k^{(0)} = V_k^{(1)} = V_k^{(2)}$ となる。この関係と $I_{ka} = I_k^{(0)} + I_k^{(1)} + I_k^{(2)}$ および(2.1)式から次式を得る。

$$\begin{cases} I_k^{(0)} = -Z_{kk}^{(2)} E_k / \Delta_{012} \\ I_k^{(1)} = (Z_{kk}^{(0)} + Z_{kk}^{(2)}) E_k / \Delta_{012} \\ I_k^{(2)} = -Z_{kk}^{(0)} E_k / \Delta_{012} \\ \Delta_{012} = Z_{kk}^{(0)} Z_{kk}^{(1)} + Z_{kk}^{(1)} Z_{kk}^{(2)} + Z_{kk}^{(2)} Z_{kk}^{(0)} \end{cases} \quad (2.13)$$

これらの関係をa-b-c座標系に変換すれば地絡故障相(b、c相)の電流を以下のよう
に得ることができる。

$$\begin{cases} I_{kb} = [(a^2-a)Z_{kk}^{(0)} + (a^2-1)Z_{kk}^{(2)}] E_k / \Delta_{012} \\ I_{kc} = [(a-a^2)Z_{kk}^{(0)} + (a-1)Z_{kk}^{(2)}] E_k / \Delta_{012} \end{cases} \quad (2.14)$$

また、隣接ブランチから流入する故障電流も 1 L G 計算の場合と同様の手順で求めることができる。

更に 2 L G の場合の健全相 a 相の電圧 V_a は、(2. 12) 式と同様の導出手順により、次式で表される。

$$V_a = 3 Z_{kk}^{(0)} Z_{kk}^{(2)} E_k / \angle_{012} \quad (2. 15)$$

2. 1. 2 過渡直流分減衰電流の簡易計算

過渡直流分減衰電流（以下過渡 D C 電流）の概要を図 2-4 に示す。

地絡故障により故障点に過渡的に発生する過渡 D C 電流の大きさは、故障発生時の電流位相に依存する。電力系統回路の場合、故障点から見た回路はほぼ L 特性であるため、故障直後には電圧位相からほぼ 90 度遅れの A C 故障電流が発生する。図は、最大の初期 A C 故障電流（図の過渡 A C 成分）が発生する場合であり、このとき故障電流の急変を打ち消す向きに過渡的に $\sqrt{2} \times AC$ の大きさの D C 電流成分が重畳される。

この過渡 D C 電流は、故障点からみた系統の X/R 比に従って時間とともに減衰しゼロとなる。このとき、減衰が遅い故障点では近傍遮断器の遮断電流責務や保護リレー CT 応動などへの影響が懸念されるため、減衰時定数の把握がこれら技術分野における検討対象となっている。

ノード k における 3 L S 過渡直流分電流 DC_k の簡易計算式は、一般には図 2-4 に例示する最大 D C 電流に対応した次式で記述される。

$$DC_k = \sqrt{2} AC_k \exp(-t/T_k), \quad T_k = X_k / \omega R_k \quad (2. 16)$$

ここに AC_k =交流 3 L S 短絡電流 (= (2. 2) 式の $I_k^{(1)}$)、 $\omega = 2 \pi f$ 、 R_k および X_k はそれぞれ故障点 k から系統内部 (= 正相回路) を覗いたインピーダンス Z_k である。D C 過渡電流計算での実質の未知変数は減衰時定数 T_k であり、これは Z_k から成る。したがってこの Z_k の算出が要点となるが、簡易法としてどういう値を用いるべきについては、わが国では大別して表 2-1 の“X R 分離法”、“Z 法”の 2 つの説がある。

X R 分離法では、前節での短絡電流計算などに使用される正相 Z 要素から、「R のみ回路」および「X のみ回路」の 2 つの独立した回路を作成し、これら 2 つの回路により R_k および

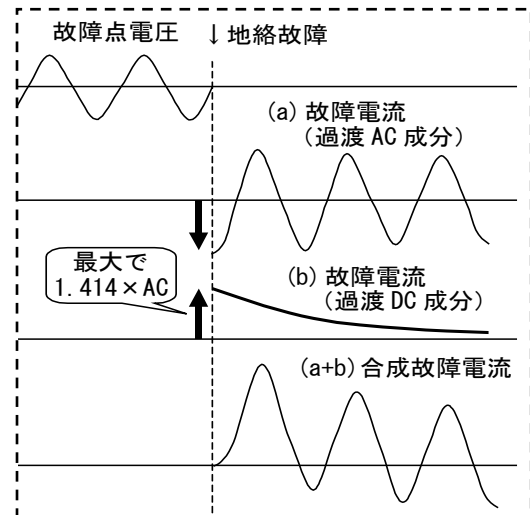


図 2-4 過渡直流分減衰電流の概要

表 2-1 T 法における過渡直流分減衰電流の簡易計算方法

故障種別	基本計算法	計算結果（減衰時定数）の出力
3 L S (3 L G)	指定に応じて X R 分離法 あるいは Z 法	下記 2 つの計算結果を併記 a) ノード法 (H21 以前のバージョンでの方法) 故障ノードの減衰時定数による値 b) ブランチ合成法 接続ブランチごとの減衰時定数の合成による値
1 L G		下記 3 つの計算結果を併記 a) 正相電流法 (A 法) b) 対称分電流法 (B 法) c) ブランチ合成法 (C 法)

X_k を算出する。一方 Z 法では、正相 Z 回路の値をそのまま用いる。

これら両手法の一般論としての精度は、X R 法はいくぶん悲観サイド (= 減衰が緩い) で、Z 法は楽観サイド (= 減衰が速い) の傾向を有すると評されており、実用手法としての信頼性は X R 法が優ると考えられる。ただ近年、Z 法についても精度面で必ずしも劣らないという知見 (参考文献 (5) や (6)) が示されており、そのため今回、T 法では新たに Z 法計算も付加した。

なお、過渡 D C 電流計算では (2. 16) 式から分かるように、系統の R 成分の表現が重要である。そのひとつである発電機の電機子抵抗 R_a は、電機子時定数を T_a として一般に次式で設定される。H27 バージョンより発電機 G5 カードで G5R とすることで、電機子抵抗 R_a を直接指定することもできる。

$$R_a = X_d'' / (\omega T_a) \quad (2. 17)$$

T 法では、指定に応じて表 2-1 の“X R 分離法”および“Z 法”の計算を行うことができる。なお、同表記述の用語は T 法固有のもので、一般的な用語ではないことを付記しておく。これらの計算法の詳細やモデル系統対比等については、参考文献 (6) を参照されたい。

以下、ノード k を故障点とする過渡 D C 減衰時定数の計算式を記述する。なお、表記する R_k や X_k 、 Z_k は、上述のようにそれぞれ X R 法あるいは Z 法によって異なる値を持つことになることに注意されたい。

(1) 3 L G 過渡 D C 減衰時定数

減衰時定数計算指定時には、下記 2 つの手法を併記出力する。

- a) ノード法 : 『H21 バージョン』 以前の方法

計算回路から得られるノード k の Z_k を用いて算出、計算式は前述 (2. 16) 式

- b) ブランチ合成法 : 『H22 バージョン』 で追加した方法

ノード k に接続する各ブランチ個別に減衰電流を計算し、これらの総和に基づきノード k の減衰電流 (= 減衰時定数) を算出する (図 2-5)、計算式は次式

$$DC_k = \sum_j DC_{kj} = \sqrt{2} \sum_j AC_{kj} \exp(-t/T_{kj}) \quad (2.18a)$$

$$T_{kj} = Xb_{kj} / \omega Rb_{kj}, \quad Zb_{kj} = Rb_{kj} + jXb_{kj}$$

対応するノード等価時定数（50ms 時点で同値となる時定数）は、上式で $t=0$ および $t=0.05$ のときの電流値 DC_{k0} および DC_{k50} を用いて次式

$$T_k = 0.05 / \log(DC_{k0} / DC_{k50}) \quad (2.18b)$$

上記 2 手法の一般論としての精度比較は、一般にブランチ合成法の方が実質的に扱う時定数の数が多い（=接続ブランチ数 n ）分だけ、時定数の数が 1 つだけの従来のノード法に優るといえる。

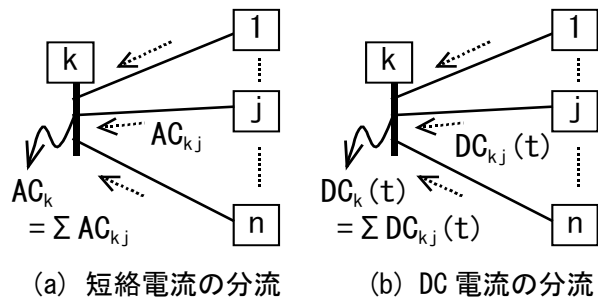


図 2-5 ブランチ合成法の概要

(2) 1 L G 過渡 DC 減衰時定数

1 L G 減衰電流の簡易計算については上記 3 L G 計算とは異なり、現状、広く認知された計算法が見当たらない。そのため、参考として追加した機能である。使用にあたっては注意されたい。

減衰時定数指定時には、上記 3 L S 過渡 DC 電流計算方法の考え方に準拠した下記 3 つの手法を併記出力する。概念図を図 2-6 に示す。

a) 正相電流法（A 法）

故障点 k から見た 1 L G 等価 Z 、すなわち正・逆・ゼロ相 Z_k の単純和により時定数 T_k を算出する。次式で記述できる。

$$DC_k = \sqrt{2} AC_k \exp(-t/T_k) \quad (2.19)$$

$$T_k = X_{i20} / \omega R_{i20}, R_{i20} + jX_{i20} = \sum_i (R_{ikk} + jX_{ikk}) \quad (i=1,2,0)$$

b) 対称分電流法（B 法）

故障点 k から見た正・逆・ゼロ相 3 つの相 Z_k に対する 3 つの時定数を個別に計算し、これらの合成和として等価時定数を算出する。次式で表される。

$$DC_k = \sqrt{2} / 3 \sum_i AC_k \exp(-t/T_{ik}) \quad (2.20)$$

$$T_{ik} = X_{ikk} / \omega R_{ikk} \quad (i=1,2,0)$$

対応するノード等価時定数 T_k （50ms 時点同値）は(2.18b)式により求める。

c) ブランチ合成法（C 法）

前節 3 L S ブランチ合成法に準拠した方法。ただ 3 L S 計算とは異なり、回路が 3 つに

増えるので2ステップから成る。

第1ステップとして、図2-6に例示するように各ブランチ方向 j のDC減衰電流 DC_{kj} を計算する。すなわち、 DC_{kj} は正・逆・ゼロ相成分の和で構成されると見なし、これを各対称分回路の j 方向の見かけのインピーダンス $Z_{b_{ikj}}$ を用いた3つの時定数 T_{ikj} の合成和として計算する。

$$DC_{kj} = \sqrt{2}/3 \sum_i AC_{kj} \exp(-t/T_{ikj})$$

$$T_{ikj} = X_{b_{ikj}} / \omega R_{b_{ikj}}, Z_{b_{ikj}} = R_{b_{ikj}} + jX_{b_{ikj}} + Z_{2_{ik}} \quad (i=1,2,0) \quad (2.21a)$$

ここに $Z_{2_{ik}}$ は他2回路のノード k 駆動点 Z の和で、たとえば正相 $i=1$ の場合は逆相 Z とゼロ相 Z の和である $Z_{2_{1k}} = Z_{2kk} + Z_{0kk}$ を意味する。

次いで、上式から1つの等価時定数を求める。すなわち、ブランチ j 方向のDC減衰率 T_{kj} を次式から求める (50ms 基準)。

$$T_{kj} = 0.05 / \log(DC_{kj0} / DC_{kj50}) \quad (2.21b)$$

上の手順をブランチごとに繰り返し、ブランチ数 n だけの DC_{kj} を得ることができる。

第2ステップとして、(2.18)式と同様の手順によりこれらの合成和を取り、1つのノード等価時定数 (50ms 基準) を求める。

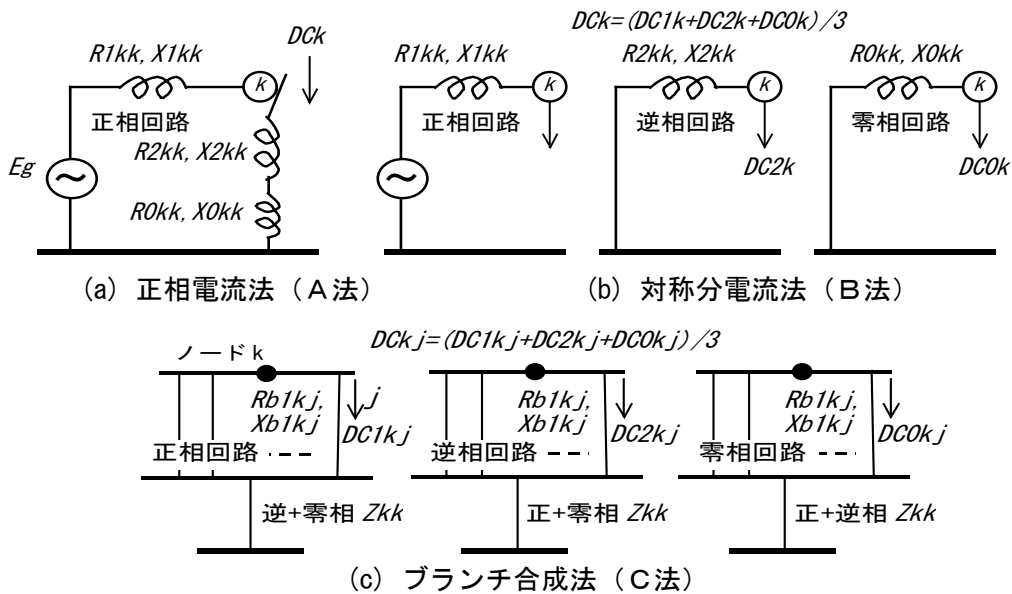


図2-6 1LG過渡DC電流計算の3つの方法

2.1.3 計算機能と構成, 入力フォーマット

図 2-7 にプログラムの概略フローを示す。また、プログラムの計算機能を一覧にして表 2-2 に示す。

本プログラム固有の入力データフォーマットを表 2-3～表 2-6 に示す。これらのうち、表 2-3～表 2-5 は Y 法用の入力データの一部を準用（Y 法データ本来の意味とは異なって使用）している。

以下、各フォーマット表と本プログラム特有の処理手順等について記述する。

(1) 入力データ

プログラムの位置付けは図 0-1 に示すとおりである。本プログラムでは、2 機で扱われるクロスコンパウンド発電機については、データを読み込む際に発電機リアクタンス等価な 1 機に集約している。

なお、本計算で時に必要とされる下位系の小水力等の、あるいは他系統に対する覗き込みインピーダンス（通称ローカルインピーダンス）データは既存のデータ項目に含まれていないため、必要に応じ表 2-4 の Z S カード（Y 法の Z カード）で入力する。

なお、短絡容量計算では一般に無負荷条件（=潮流計算は不要）で計算されることが多いが、このような場合も本プログラムではいったん潮流計算を行わなければならない。たとえば、短絡容量計算における典型的な対象系統であるいわゆる『最大系統』（全ての発電機が系統につながっている系統）を計算する場合であっても、潮流計算を収束させ所定の間ファイルを得る必要がある。

ただし、H28 バージョンより潮流計算プログラムに次の 2 つの機能を追加し、フラグ指定時に初期潮流バランスが保たれていない場合でも無負荷条件の計算を可能とした。

- ・フラグ指定時(W= '0')、潮流計算が未収束の場合も T 法計算に必要な中間ファイルを出力する
- ・フラグ指定時(IPTRND= ' NO FLOW')、潮流計算を行わずに T 法計算に必要な中間ファイルを出力する

T 法では以下の処理を行うため、コントロールデータで新たなフラグ指定は不要である。

ただし、計算できるのは無負荷条件の時のみ(XOD= 'L' 指定以外)であることに注意が必要である。

- ・IPTRND=' NO FLOW' の時、IPTRND の整合性チェックを行わない
- ・IPTRND=' NO FLOW' で XOD=L 以外の時、それぞれの XOD フラグの条件で計算
- ・IPTRND=' NO FLOW' で XOD=L の時、計算 STOP

(2) 計算条件の指定

本プログラムで指定できる主な計算条件は以下のとおりである。(表 2-3)。

- ① 計算条件を無負荷とするか、あるいは有負荷とするか
(無指定⇒ リアクタンスのみから成る無負荷系統)
- ② 発電機リアクタンスとして X_d 、 X_d' 、 X_d'' 、あるいは $X_{dq}'' = (X_d'' + X_q'')/2$ のいずれを用いるか
(無指定⇒ X_{dq}'' を使用)
- ③ 3 L S、2 L G、1 L Gのいずれ、あるいは複数の故障計算を行うか
(無指定⇒ 3 L S 計算のみ、“AL” 指定⇒ 全て)

したがって、無指定 (Y法データそのまま) であれば、本プログラムではリアクタンスのみから成る無負荷系統を対象に、発電機リアクタンス X_{dq}'' 使用の下で、3 L Sのみを計算する。なお、発電機リアクタンスとして X_{dq}'' を用いる理論的背景については、参考文献(4)を参照されたい。

潮流計算結果の系統をベースに、いずれか1つのノードを分割もしくは結合したときの各ノードの3 L S 計算を継続して行いたいときは、必要なケース数だけ表 2-6 のカードを続ければよい。

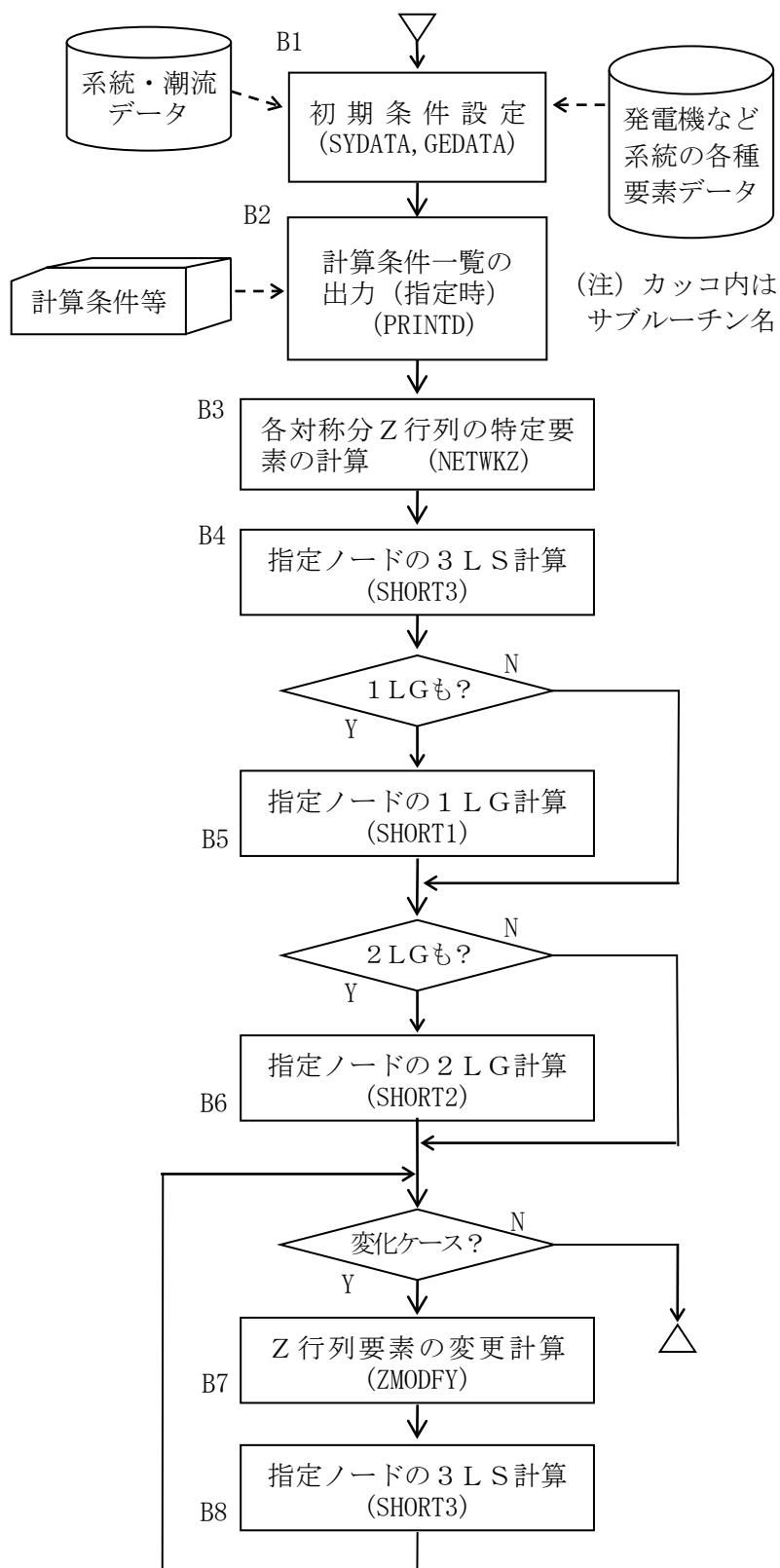


図 2-7 短絡電流計算プログラムの概略フロー

表 2-2 短絡容量計算プログラム機能の概要

項 目	取 扱 い 方 法
①下位系合成インピーダンス (ローカルインピーダンス)	必要なノードについてのみ、追加的に正相分ならびに零相分のインピーダンス $R+jX$ を入力。
②基本計算機能	各ノードの 3 L S, 1 L G および 2 L G 電流を計算。この時、以下を指定する。 a) 発電機リアクタンスの選択 ($(X_d''+X_q'')/2$, X_d'', X_d', もしくは X_d) b) 以下のいずれかの選択 i) 系統は無負荷、送電線はリアクタンスのみ ii) 系統は無負荷、送電線は π 表示 iii) 系統は有負荷、送電線は π 表示 c) 上記 i、ii の場合の故障前電圧レベル (定格電圧と異なる条件を設定したい場合に指定、全ノード同一値) d) 3 L S および 1 L G 過渡直流分減衰電流 (減衰時定数) の概算値
③その他の計算機能	下記項目を自動的に算出。 a) 3 L S 計算時における先方端遮断時の故障電流 b) 1 L G および 2 L G 計算時における健全相電圧値
④変則系統 (特定ノードの分割ないしは結合時) の計算	1 ケースあたりカード 1 枚の追加入力により、連続的に多ケースを計算可能。
⑤その他	計算結果の k A、k V、MVA 表示 (データ入力の際に、任意の 1 つのノードの名称データ項目に k V 定格電圧を記入すれば、同一階級の全ノードの結果がこの表示となる。)

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

以降、‘GCON’カードまではY法データそのまま構わない。

表 2-3-1 GSKカード（1）

—発電機リアクタンスの飽和係数考慮、必要時のみ指定—

(注)

1. Y法指定のGSカードは残しておいても構わない（無視する）。

2. Y法計算時は本カードを削除すること。

1	3	5		16	20	
GSK		SKU		SK0		

A2

← F5 →

GSK

: 必ず ‘GSK’ と記入すること

SKU

: 飽和係数ユーザー指定。SKU=1 とした場合には飽和係数（下記の表の SK1～SK12）として次のカードで与えられるユーザー指定値を用いる。

SK0

: NGT=0 の発電機の飽和係数（該当する発電機の Xd’ , Xd “, X2 に一律に適用される）

本カードが指定された場合，G 1 カードの NGT および LGT により，以下の飽和係数が考慮される。

NGT	3, 4, 7～10		1, 2	5, 6
LGT	0, 4, 5	左記以外	*1	*1
Xd’	0.88 (SK1)	0.88 (SK4)	0.88 (SK7)	0.88 (SK10)
Xd”	1.00 (SK2)	0.88 (SK5)	0.65 (SK8)	0.77 (SK11)
X2	1.00 (SK3)	0.88 (SK6)	0.65 (SK9)	0.77 (SK12)
*1…LGTの値に関係なく適用される				
*2…NGTが負の場合には，-NGTの係数が適用される				

表 2-3-2 GSKカード (2)

—発電機リアクタンスの飽和係数ユーザー指定—

(注) 1. GSK カードで SKU=1 の場合のみ指定する。

2. Y法計算時は本カードを削除すること。

[illegible]

以降、‘FEND’カードまではY法データそのまま構わない（ヘッダーカードのみ利用する）

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

－他系統の合成インピーダンス指定カード、必要時のみ指定－

(注) 1. Y法指定のZカードは残しておいても構わない（無視する）。
 2. Y法計算時は本カード群は削除すること。

1	2		14	20	21	30	31	40	41	50	51	60		
ZS			NODE		Z1R		Z1X		Z0R		Z0X			

A2
← I7 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →

ZS : 必ず‘ZS’と記入すること(単なる‘Z’指定ではカードが無視される)

NODE : ノード番号

Z1R : } 他系統の正相合成インピーダンス ($Z_{1R}+jZ_{1X}$)

Z1X :

Z0R : } 他系統のゼロ相合成インピーダンス ($Z_{0R}+jZ_{0X}$) 、1相地絡計算時に用いる

Z0X :

ZEND

: データ終了記述子

以降、‘QEND’カードまではY法データそのまま構わない。（ヘッダーカードのみ利用する）

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

本プログラムではその他の指定カードは全て無視するので、Y法カードはそのまま残しておいても構わない。

[illegible]

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

(注2) ‘OXA’による全データ出力指定はできない。また本カードがない場合には無出力となる。

[illegible]

0X, NX(i)は下表に従って指定する。いずれも複数カード入力可能

	OX	NX(i)	出力されるデータ
ノード	OV	ノード番号	事故時の指定ノードの電圧
ブランチ	OB	ブランチ番号	事故時の指定ブランチの電流

1	3	
0PU		

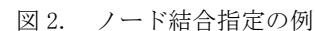
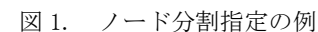
A3

OPU：定格電圧指定時にノード，ブランチの出力結果を kV，MVA 単位から p.u.に戻す。

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

(注) 本カードでの指定は無負荷短絡容量計算を指定時のみ機能し、3 L S 計算のみを行う。

以降、計算を終える場合には‘STOP’、計算を継続する場合には最初のコントロールカードに戻る。



2.1.4 試算例

モデル系統を用いた試算例を示す。モデル系統構成の概要を図 2-8 に、L 法入力データ例（系統構成と潮流条件）を図 2-9 に示す。

(1) 基本計算

図 2-10 は、T 法における一般的な計算条件の入力データ例（Y 法計算データに対応）である。本例の場合、無負荷条件での 3 L S 計算を行うことになる。

図 2-11 は同条件における計算結果の出力例である。図 2-11 (1) は全体の計算条件の確認出力、図 2-11 (2) は系統定数など計算条件の確認出力である。次いで図 2-11 (3) は計算結果で、全ノードの 3 L S 電流値の出力である。図 2-11 (3) で、ノード 110 を例に主な記号の意味を説明する。

① “POSI. SEQUENCE IMPEDANCE”（正相分の覗き込みインピーダンス）

各インピーダンスの間で下記が成立する－(2.8)式を参照されたい－。

$$1/(0.0001+j0.0450) = 1/(0.0419+j1.0659) + 1/(0.0838+j2.1317) + 1/j0.0480$$

（この式の意味は「ノード 110 の駆動点 Z = ノード 110 廻りの合成 Z の和」）

② “3LS-FAULT CAPACITY & CURRENT”（短絡容量と短絡電流）

各変数の間で下記が成立する－(2.6)式を参照されたい－。

$$\cdot \text{短絡容量} : 22228 \text{ (MVA)} = 1000 / |0.0001+j0.0450|$$

$$\cdot \text{短絡電流} : 46.7 \text{ (kA)} = 22228 \text{ (MVA)} / (\sqrt{3} \times 275)$$

$$\text{or } |0.0625-j22.2275| \text{ (pu)} \times 1000 / (\sqrt{3} \times 275)$$

③ “CURRENT (PU)”（接続ブランチから流入する故障電流）

各電流の間で下記が成立する－(2.7)式を参照されたい－。

$$0.0625-j22.2275 = 1/(0.0001+j0.0450)$$

$$= (0.0368-j0.9368) + (0.0184-j0.4634) + (0.0073-j20.8224)$$

④ 1CCT/OFF CURRENT”（3 L S 時における先方端 1 回線遮断時の故障電流）

図 2-3 の I_{kj} に相当する。この計算は、接続ブランチが送電線で、かつ 2 回線以上の完全平行送電ルートについてのみ行う。たとえば N120 では全ての接続ブランチ（計 4 ルート）が計算対象となる。なお T1011 はこれ自体は 1 回線データであるが、平行ブランチ T1010 と合わせ全体で 3 回線平行送電ルートとなるため、計算対象となる（=それぞれ 3 回線のうち先方端 1 回線が遮断されたときの N120 故障電流を計算）。

一方、たとえば N130 の接続ブランチ T1070 は単なる 1 回線送電線のため、計算対象とはならない。

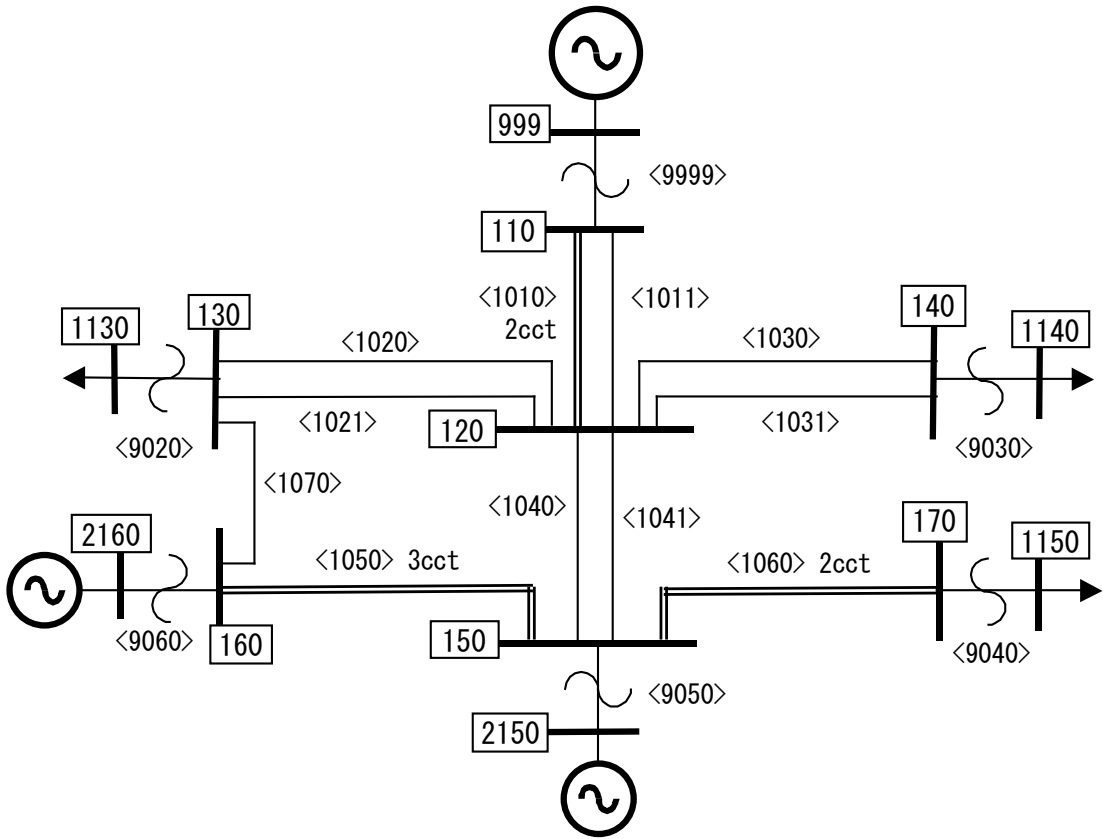


図 2-8 モデル系統

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
DATA
MANUAL-X 1000.0 60.0
T 1010 Z 110 120 2 0.0145 0.331 0.022 275/KOMAE1
T 0.035 0.906 0.0084 0.620 0.019
T 1011 Z 110 120 1 0.0145 0.331 0.022 275/KOMAE2
T 0.035 0.906 0.0084 0.620 0.019
T 1020 Z 120 130 1 0.0187 0.152 0.025 275/OTEMACH1
T 0.055 1.543 0.0256 0.973 0.014
T 1021 Z 120 130 1 0.0187 0.152 0.025 275/OTEMACH2
T 0.055 1.543 0.0256 0.973 0.014
T 1030 Z 120 140 1 0.0042 0.101 0.022 275/ABIKO1
T 0.013 0.249 0.0074 0.194 0.009
T 1031 Z 120 140 1 0.0042 0.101 0.022 275/ABIKO2
T 0.013 0.249 0.0074 0.194 0.009
T 1040 Z 150 120 1 0.0334 0.276 0.039 275/YOKOSUK1
T 0.149 0.632 0.0932 0.456 0.021
T 1041 Z 150 120 1 0.0334 0.276 0.039 275/YOKOSUK2
T 0.149 0.632 0.0932 0.456 0.021
T 1050 160 150 3 0.0296 0.244 0.02 275/AKAGI
T 1060 150 170 2 0.0296 0.244 0.02 275/SHIOBARA
T 1070 130 160 1 0.0296 0.244 0.02 275/AKAGI2
TEND
X 9999 Z 999 110 1 0.0455 BACK 'Z'
X 0.0455
X 9020 Z 130 1130 1 0.2097 1.000 66-OTEMACH1
X 0.2097
X 9030 Z 140 1140 1 0.2884 1.000 66-ABIKO
X 0.2887
X 9040 Z 170 1150 1 0.3003 1.000 66-SHIOBRA
X 0.3003
X 9050 Z 2150 150 1 0.3044 1.011 GEN-YOKOSUKA
X 0.3044
X 9060 Z 2160 160 1 0.3044 1.022 GEN-AKAGI
X 0.3044
XEND
N 999 1.00 0.1 500INIFINIT
N 110 0.500 275/KOMAE
N 1130 0.499 0.015 0.08 66/OTEMACH
N 1140 0.564 0.072 0.12 77/ABIKO
N 1150 1.00 0.345 0.034 154/AKAGI
N 2150 1.02 0.375 0.020 YOKOSK-COAL
N 2160 1.02 0.350 0.020 AKAGI-HYDRO
NEND
DEND
GCON
GS 102010 0.6 0.25 0.4 0.6 0.7 0.8
11.0 5.5 8.8 11.0 12.1 13.2
GS 103010 1.88 0.84 1.4 1.88 2.24 2.72
22.0 11.0 17.6 22.0 24.2 26.4
GSAT
G1 2150 4 -1 500.0 440.0 8.0 -5.0 0.0 G-1
G2 101 1 11 0
G3 1.556 0.297 0.253 0.995 0.030
G4 1.550 0.235 0.028
G5 0.201 0.214
G1 2160 4 2 900.0 820.0 8.0 -5.0 0.0 G-2
G2 101 0 1 102010
G1 999 4 2 99000.0 88800.0 8.0 -5.0 0.0 INFINITE
G2 1 0 1 0
GEND
A 101 1 1.0 0.0 100. 0.02 99. -99. 1.0 0.04 7.0 -7.0 .002 0.5
0.0 5.0 0.14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.02 0.1 -0.1 0.0
AEND
P1 1 1 4.0 0.3 0.2 0.2 5.0 0.3 8.0 1.05 0.0 0.0
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
STOP

```

図 2-9 入力データ例—系統構成と潮流条件—

```
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8
      Z      MANUAL-X  MANU-T01      001
DEND
GCHK
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
*** T-H0 MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI ***
      10.0      300.0      1100
Q  G  AB      1010 S30 10 10  0.00
Q  O  BC      1011 R40 10 10  0.10
QEND
OANG
OEND
STOP
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8
```

無負荷条件

チェックライト（計算条件一覧）

Q カードは空読みする（使用しない）

図 2-10 入力データ例—コントロールデータ—

```

#####
#
#          SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION PROGRAM
#
#          +-----+
#          +  T - HO ( V. 2011.03 H23 )  +
#          +-----+
#
#          T-HO WORKS IN COMBINATION WITH L-HO (LOAD FLOW CALCULATION)
#
#####
#
#          -- AUTHOR WITH OWNERSHIP --
#          SYSTEM ANALYSIS GROUP
#          POWER SYSTEM DEPARTMENT
#          KOMAE RESEARCH LABORATORY
#          CRIEPI (CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRIC POWER INDUSTRY)
#          11-1, IWATO KITA 2-CHOME KOMAE-SHI, TOKYO 201 JAPAN
#          TEL: (03) 3480-2111      FAX: (03) 3480-3866
#
#####

KEITO : MANUAL-X      IPTRN : MANU-T01

***** CALCULATING CONDITION *****

NO-LOAD ( =>X, W=>RX, Z=>RXY) OR LOAD(L) : Z
STEP IN GENERATORS ( NO BLANK=ALL GEN. ) :
      GENERATOR REACTANCE USED : (XD''+XQ'')/2
      REFLECT NON-UNITY TAP :
3LS(BLANK), 1LG(1), 3LS/1LG(31), 2LG(2) OR ALL(AL) :
      NEGATIVE PHASE SEQUENCE IMPEDANCE OUTPUT : 0
      TRANSIENT D.C. CURRENT DECAY OUTPUT : 0
      NODE VOLTAGE(P.U.) LEVEL (NO-LOAD CASES) : 1.00
      BINARY FILE OUTPUT : 0
      REDUCED BACK IMPEDANCE OUTPUT : 0
      GENERATOR RESISTANCE (NON-ZERO=>0.0) : 0

```

図 2-11(1) 全体の計算条件の出力例

```

1  SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION      "  ***  T-HO MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI  ***  "
INPUT DATA (NODE)                        NODES = 13      BRANCHES = 17      GEN. = 3

  NO.   NODE      NAME (   KV )          LOCAL-XD1      LOCAL-XD0
  1     110      275/KOMAE ( 275.0 )
  2     120      ( 275.0 )
  3     130      ( 275.0 )
  4     140      ( 275.0 )
  5     150      ( 275.0 )
  6     160      ( 275.0 )
  7     170      ( 275.0 )
  8     999      500INIFINIT ( 500.0 )
  9     1130     66/OTEMACH ( 66.0 )
 10     1140     77/ABIKO   ( 77.0 )
 11     1150     154/AKAGI   ( 154.0 )
 12     2150     YOKOSK-COAL ( 0.0 )
 13     2160     AKAGI-HYDRO ( 0.0 )

1  SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION      "  ***  H21 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI  ***  "
INPUT DATA (BRANCH)                      NODES = 13      BRANCHES = 17      GEN. = 3

  NO.   CODE      NAME      NF -      NT  CCT      R1      X1      Y1/2      TAP-R      (TYPE)
  1     1010      275/KOMAE1  110 -      120  2  0.00721  0.16510  0.04405  1.00000  ( 1 )
  2     1011      275/KOMAE2  110 -      120  1  0.01443  0.33020  0.02203  1.00000  ( 1 )
  3     1020      275/OTEMACH1 120 -      130  1  0.01865  0.15181  0.02502  1.00000  ( 1 )
  4     1021      275/OTEMACH2 120 -      130  1  0.01865  0.15181  0.02502  1.00000  ( 1 )
  5     1030      275/ABIKO1   120 -      140  1  0.00419  0.10093  0.02201  1.00000  ( 1 )
  6     1031      275/ABIKO2   120 -      140  1  0.00419  0.10093  0.02201  1.00000  ( 1 )
  7     1040      275/YOKOSUK1 150 -      120  1  0.03316  0.27503  0.03907  1.00000  ( 1 )
  8     1041      275/YOKOSUK2 150 -      120  1  0.03316  0.27503  0.03907  1.00000  ( 1 )
  9     1050      275/AKAGI    160 -      150  3  0.00983  0.08120  0.06005  1.00000  ( 1 )
 10     1060      275/SHIOBARA 150 -      170  2  0.01475  0.12180  0.04003  1.00000  ( 1 )
 11     1070      275/AKAGI2   130 -      160  1  0.02950  0.24361  0.02002  1.00000  ( 0 )
 12     9999      BACK 'Z'    999 -      110  1  0.00000  0.04550  0.00000  1.00000  (-1 )
 13     9020      66-OTEMACHI  130 -      1130 1  0.00000  0.20970  0.00000  1.00000  (-1 )
 14     9030      66-ABIKO    140 -      1140 1  0.00000  0.28840  0.00000  1.00000  (-1 )
 15     9040      66-SHIOBRA  170 -      1150 1  0.00000  0.30030  0.00000  1.00000  (-1 )
 16     9050      GEN-YOKOSUKA 2150 -      150  1  0.00000  0.30440  0.00000  1.00000  (-1 )
 17     9060      GEN-AKAGI    2160 -      160  1  0.00000  0.30440  0.00000  1.00000  (-1 )

1  SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION      "  ***  H21 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI  ***  "
INPUT DATA (GENERATOR)                  NODES = 13      BRANCHES = 17      GEN. = 3

  NO.   NODE      NAME      MVA      XD      XD'   XDQ' ' /2      X0      X2      RA      BUS-NAME
  1     2150      G-1        500.0    1.55600  0.29700  0.24400  1.55000  0.24400  0.00314  YOKOSK-COAL
  2     2160      G-2        900.0    1.70000  0.35000  0.25000  1.70000  0.25000  0.00166  AKAGI-HYDRO
  3     999      INFINITE    99000.0  1.70000  0.35000  0.25000  1.70000  0.25000  0.00166  500INIFINIT

                                TOTAL MVA  100400.0

```

1 : 平行複数回線送電線
0 : 上を除く送電線
-1 : 変圧器

図 2-11(2) 系統定数など計算条件の出力例

SHORT CIRCUIT CAPACITY UNDER NO-LOAD CONDITION USING REACTANCE ONLY (PG>0 GENE REACTANCE XDQ' '2 USED) NODE VOLTAGE : 1.00

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	POS1. IMPEDANCE	SEQUENCE (PU)	3LS-FAULT (3-PHASES)	CAPACITY & CURRENT (1-PHASE)	CURRENT (RATIO)	1CCT/OFF CURRENT	CURRENT (PU)
1	N	110	275/KOMAE	275 (KV)		0.0001	0.0450	22228 (MVA)	46.7 (KA)	100 (%)	0.0625 -22.2275
		T	1010	275/KOMAE1	2	0.0419	1.0659	937	2.0	4	46.5 0.0368 -0.9368
		T	1011	275/KOMAE2	1	0.0838	2.1317	469	1.0	2	46.5 0.0184 -0.4684
		X	9999	BACK 'Z'	1	0.0000	0.0480	20822	43.7	94	0.0073 -20.8224
2	N	120	275 (KV)		0.0039	0.1238	8074 (MVA)	17.0 (KA)	100 (%)		0.2564 -8.0696
		T	1010	275/KOMAE1	2	0.0074	0.2399	4167	8.7	52	13.6 0.1284 -4.1649
		T	1011	275/KOMAE2	1	0.0148	0.4797	2083	4.4	26	13.6 0.0642 -2.0825
		T	1020	275/OTEMACH1	1	0.1154	3.2190	310	0.7	4	17.0 0.0111 -0.3103
		T	1021	275/OTEMACH2	1	0.1154	3.2190	310	0.7	4	17.0 0.0111 -0.3103
		T	1030	275/ABIK01	1	0.0014	-22.6939	44	0.1	0	17.0 0.0000 0.0441
		T	1031	275/ABIK02	1	0.0014	-22.6939	44	0.1	0	17.0 0.0000 0.0441
		T	1040	275/YOKOSUK1	1	0.0499	1.5490	645	1.4	8	16.7 0.0208 -0.6449
		T	1041	275/YOKOSUK2	1	0.0499	1.5490	645	1.4	8	16.7 0.0208 -0.6449
3	N	130	275 (KV)		0.0102	0.1755	5690 (MVA)	11.9 (KA)	100 (%)		0.3303 -5.6799
		T	1020	275/OTEMACH1	1	0.0281	0.4648	2147	4.5	38	9.9 0.1294 -2.1436
		T	1021	275/OTEMACH2	1	0.0281	0.4648	2147	4.5	38	9.9 0.1294 -2.1436
		T	1070	275/AKAGI2	1	0.0368	0.7161	1395	2.9	25	0.0715 -1.3928
		X	9020	66-OTEMACH1	1	0.0000	0.0000	0	0.0	0	0.0000 0.0000
4	N	140	275 (KV)		0.0061	0.1749	5713 (MVA)	12.0 (KA)	100 (%)		0.1985 -5.7099
		T	1030	275/ABIK01	1	0.0122	0.3498	2857	6.0	50	9.3 0.0992 -2.8550
		T	1031	275/ABIK02	1	0.0122	0.3498	2857	6.0	50	9.3 0.0992 -2.8550
		X	9030	66-ABIK0	1	0.0000	0.0000	0	0.0	0	0.0000 0.0000
5	N	150	275 (KV)		0.0079	0.1668	5989 (MVA)	12.6 (KA)	100 (%)		0.2831 -5.9825
		T	1040	275/YOKOSUK1	1	0.0477	0.7118	1402	2.9	23	11.1 0.0936 -1.3986
		T	1041	275/YOKOSUK2	1	0.0477	0.7118	1402	2.9	23	11.1 0.0936 -1.3986
		T	1050	275/AKAGI	3	0.0213	0.4982	2005	4.2	33	12.3 0.0858 -2.0036
		T	1060	275/SHIOBARA	2	0.0049	-12.4593	80	0.2	0	12.7 0.0000 0.0803
		X	9050	GEN-YOKOSUKA	1	0.0063	0.7924	1262	2.6	21	0.0100 -1.2619
6	N	160	275 (KV)		0.0083	0.1763	5667 (MVA)	11.9 (KA)	100 (%)		0.2676 -5.6611
		T	1050	275/AKAGI	3	0.0247	0.3914	2550	5.4	45	11.5 0.1606 -2.5447
		T	1070	275/AKAGI2	1	0.0517	0.7112	1402	2.9	25	0.1016 -1.3987
		X	9060	GEN-AKAGI	1	0.0018	0.5822	1718	3.6	30	0.0054 -1.7177
7	N	170	275 (KV)		0.0231	0.2908	3428 (MVA)	7.2 (KA)	100 (%)		0.2711 -3.4173
		T	1060	275/SHIOBARA	2	0.0231	0.2908	3428	7.2	100	0.2711 -3.4173
		X	9040	66-SHIOBRA	1	0.0000	0.0000	0	0.0	0	0.0000 0.0000
8	N	999	500INIFINIT	500 (KV)		0.0000	0.0025	397312 (MVA)	458.8 (KA)	100 (%)	2.6747 -397.3034
		X	9999	BACK 'Z'	1	0.0279	0.7561	1322	1.5	0	0.0488 -1.3208
		G	999	INFINITE		0.0000	0.0025	395991	457.3	100	2.6259 -395.9826
9	N	1130	66/OTEMACH	66 (KV)		0.0102	0.3852	2595 (MVA)	22.7 (KA)	100 (%)	0.0687 -2.5945
		X	9020	66-OTEMACH1	1	0.0102	0.3852	2595	22.7	100	0.0687 -2.5945

図 2-11 (3) 3LS の計算結果出力例 (無負荷条件)

(2) 応用計算

図 2-12 は、図 2-10 の入力データの 1 枚目で特別な指定を行った例である。本例では、潮流計算結果を初期条件 (=有負荷条件) として、3 L S、1 L G および 2 L G の全てを計算という指定条件を設定した。

a) Y 法対比

3 L S および 1 L G の計算結果を図 2-13 に示す。T 法計算はごく一般の故障計算であるため、有負荷条件での計算結果は、たとえば同条件での Y 法計算値 (=故障直後の状態) とほぼ同一である必要がある。

Y 法との対比計算例として、Y 法におけるブランチ T1010 (送り端 N110) での 3 L G および 1 L G 時の計算結果を、それぞれ図 2-13 (1) および図 2-13 (2) に示す。以下、T 法と Y 法の N110 故障電流値を比較する。

まず 3 L G について記す。図 2-13 (1) 下段の Y 法結果のブランチ T1010 および T1011 の故障電流は “IS-KA” (正相値) であり、これらの値はそれぞれ 78.01 および 2.35 となっている。Y 法における正相電流の単位は $\sqrt{3} \times$ 相電流であり、これら 78.01 および 2.35 の a 相線電流での値はそれぞれ 45.04、1.36 (kA) である。

この Y 法結果に対応する T 法結果は、図 2-13 (1) 上段の N110 に関する数値である。故障送電線ではない T1011 電流の T 法値は同図から 1.4 (kA) で、これは上記 Y 法値 1.36 (kA) とほぼ等しい。故障送電線 T1010 については、T 法値 2.7 (kA) に対し、上記 Y 法値 45.04 (kA) と数値が異なるが、T 法と Y 法では故障送電線では電流の表記位置が異なるため、同位置に換算比較する必要がある。Y 法の表記は、故障ブランチの N110 側電流 (=N110 至近端事故時の遮断器通過電流) である。一方、T 法ではいわゆる母線事故時の T1010 からのブランチ流入電流である。そこで、T 法結果から N110 側電流を概算すると、N110 側電流 = ノード故障電流 47.7 - T1010 側からの流入電流 2.7 = 45.0 (kA) であり、上記 Y 法値とほぼ等しいことが分かる。

1 L G 電流および故障ノードの健全相電圧についても上記 3 L S と同様に対比でき、図 2-13 (2) のように Y 法と T 法の結果が等しいことが分かる。

なお上の合致は、当然ながら Y 法計算における負荷特性条件が P Q 負荷共に定 Z 特性の場合に限ることに注意されたい。

b) その他

図 2-14 は 2 L G 計算結果、また図 2-15 は計算結果の出力の一部を逆相駆動点インピーダンス指定 (1 L G あるいは 2 L G 計算の場合に有効) とした例である。

```

-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8
L      ALMANUAL-X  MANU-T01
DEND
GCHK
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
***  T-H0 MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI  ***
      10.0      300.0      999
Q  G  AB      1010 S30 10 10  0.00
Q  0  BC      1011 R40 10 10  0.10
QEND
OGA
ONA
OBA
OANG
OEND
STOP
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8

```

“AL” : 3LS, 2LG, 1LG 計算
 負荷時の計算
 チェックライト
 逆相インピーダンス出力指定
 (本例の場合は“なし”)

Q カードは空読みする (使用しない)

図 2-12 入力データ例—オプション指定(有負荷条件)—

● T 法

SHORT CIRCUIT CAPACITY/CURRENT UNDER LOADING CONDITION (GENERATOR REACTANCE XDQ' '2 USED)

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	POS1. IMPEDANCE	SEQUENCE (PU)	3LS-FAULT (3-PHASES)	CAPACITY & CURRENT (1-PHASE)	(RATIO)	1CCT/OFF CURRENT	CURRENT (PU)
1	N 110	275/KOMAE	279 (KV)		0.0026	0.0446	23094 (MVA)	47.7 (KA)	100 (%)		3.0802 -22.5340
	T 1010	275/KOMAE1		2	0.4066	0.7576	1311	2.7	6	47.4	0.1776 -1.2788
	T 1011	275/KOMAE2		1	0.8132	1.5152	656	1.4	3	47.4	0.0888 -0.6394
	X 9999	BACK 'Z'		1	0.0000	0.0480	21128	43.7	91		2.8138 -20.6157
2	N 120		288 (KV)		0.0209	0.1191	9096 (MVA)	18.2 (KA)	100 (%)		1.4996 -8.5431
	T 1010	275/KOMAE1		2	0.0091	0.2398	4425	8.9	49	14.8	0.6287 -4.1726
	T 1011	275/KOMAE2		1	0.0182	0.4797	2212	4.4	24	14.8	0.3143 -2.0863
	T 1020	275/OTEMACH1		1	1.5152	2.1718	421	0.8	5	18.1	0.0867 -0.3922
	T 1021	275/OTEMACH2		1	1.5152	2.1718	421	0.8	5	18.1	0.0867 -0.3922
	T 1030	275/ABIKO1		1	3.8520	-0.4080	0	0.0	0	18.2	0.0000 0.0000
	T 1031	275/ABIKO2		1	3.8520	-0.4080	0	0.0	0	18.2	0.0000 0.0000
	T 1040	275/YOKOSUK1		1	0.2675	1.4472	812	1.6	9	17.7	0.1917 -0.7499
	T 1041	275/YOKOSUK2		1	0.2675	1.4472	812	1.6	9	17.7	0.1917 -0.7499
3	N 130		289 (KV)		0.0343	0.1688	6432 (MVA)	12.8 (KA)	100 (%)		1.0902 -6.0130
	T 1020	275/OTEMACH1		1	0.0582	0.4563	2413	4.8	38	10.5	0.3812 -2.2603
	T 1021	275/OTEMACH2		1	0.0582	0.4563	2413	4.8	38	10.5	0.3812 -2.2603
	T 1070	275/AKAGI2		1	0.0777	0.7043	1608	3.2	25		0.3277 -1.4925
	X 9020	66-OTEMACH1		1	2.2130	-0.1245	0	0.0	0		0.0000 0.0000

● Y 法

0--- MESSAGE --- TIME= 0.00 SEC FAULT SEQUENCE INSERTED (TYPE = G) ----> 3L-GROUND (ALL PHASE)
 LINE = 1010 (SEND END : BUS = 110) ZAF = 0.0000 + J 0.0000 ZRF = 0.0000 + J 0.0000

1TIME= 0.00 MS (0.0 CYCLE) ### GENERATOR ###

ABSOLUTE SWING ANGLE 1 (8.79DEG)

NFG SY	G-NAME	AG-DEG	AI-DEG	PG-PU	QG-PU	SG-%	TG-PU	TP-PU	VM-PU	EA-PU	EF-PU	AVR-PU	PSS-PU	CA-PU	CF-PU	CK-PU
2150 1 G-1		51.10	47.78	0.189	0.997	0.000	0.197	0.752	0.854	0.619	1.426	0.000	0.000	1.639	1.960	1.521
2160 1 G-2		27.41	25.94	0.096	0.851	0.000	0.098	0.389	0.427	0.721	1.126	0.000	0.000	1.188	1.339	1.047
999 1 INFINITE		0.00	1.02	0.000	0.199	0.000	0.000	0.012	0.014	0.947	0.995	0.000	0.000	0.210	1.053	0.171

OTIME= 0.00 MS ### NODE ###

NODE SY	ND-NAME	VT-KV	SS-HZ	VT-DEG	VT/SEC	HZ/SEC	PG-MW	QGMVA	PL-MW	QLCMVA	VA-KV	VA-DEG	VB-KV	VB-DEG	VC-KV	VC-DEG
110 1	275/KOMAE	0.0	0.000	0.0-27924.		0.00	0.	0.	0.	0.						
120 1		58.8	0.000	-3.8-22956.		0.00	0.	0.	0.	0.						
130 1		72.5	0.000	-4.9-21691.		0.00	0.	0.	0.	0.						

(省略)

OTIME= 0.00 MS ### BRANCH ###

LINE SY	L-NAME	NF	NT	PS-MW	QSMVA	PR-MW	QRMVA	ZSOHM	AS-DEG	ZROHM	AR-DEG	D-DEG	IS-KA	IA-KA	IB-KA	IC-KA
1010 1	275/KOMAE1	110 -	120	0.	0.	-12.	-274.	0.00	0.0	12.59	87.5	-0.6	78.01			
1011 1	275/KOMAE2	110 -	120	0.	0.	-6.	-137.	0.00	0.0	25.18	87.5	-0.6	2.35			
1020 1	275/OTEMACH1	120 -	130	-1.	-71.	-3.	-85.	48.56	-90.7	62.12	88.1	1.2	-7.21			

A 相電流値は
 T1010=45.04
 T1011= 1.36

図 2-13(1) 3LS 計算の Y 法との対比例 (有負荷条件)

● T 法

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	NEGA. SEQUENCE IMPEDANCE (PU)	1LG-FAULT CURRENT (A-PHASE)	CURRENT (RATIO)	VOLT (B, C-PHASE)	CURRENT (PU)
1	N 110	275/KOMAE LOAD / NEUTRAL	279 (KV)		0.0003 0.0569	43.8 (KA)	100 (%)	170.9 165.8 (KV)	2.3883 -20.7123
	T	1010 275/KOMAE1		2	0.0496 1.1314	0.4	0		-0.1905 -0.0211
	T	1011 275/KOMAE2		1	0.0720 1.3342	2.6	6		-0.0294 -1.2450
	X	9999 BACK 'Z'		1	0.0000 0.0627	1.6	4		0.0068 -0.7419
						39.6	90		2.6014 -18.7044
2	N 120		288 (KV)		0.0086 0.1321	17.7 (KA)	100 (%)	174.4 163.8 (KV)	1.1351 -8.3428
	T	1010 275/KOMAE1		2	0.0220 0.8966	6.5	37		0.5004 -3.0463
	T	1011 275/KOMAE2		1	0.0368 1.0594	3.5	20		0.2674 -1.6655
	T	1020 275/OTEMACH1		1	0.0417 1.9976	1.0	6		0.0155 -0.4682
	T	1021 275/OTEMACH2		1	0.0417 1.9976	1.0	6		0.0155 -0.4682
	T	1030 275/ABIKO1		1	0.0132 0.8355	1.0	6		-0.0561 -0.4597
	T	1031 275/ABIKO2		1	0.0132 0.8355	1.0	6		-0.0561 -0.4597
	T	1040 275/YOKOSUK1		1	0.1646 0.9284	1.9	11		0.2243 -0.8876
	T	1041 275/YOKOSUK2		1	0.1646 0.9284	1.9	11		0.2243 -0.8876
3	N 130		289 (KV)		0.0034 0.1376	13.8 (KA)	100 (%)	169.4 153.3 (KV)	0.8471 -6.5156
	T	1020 275/OTEMACH1		1	0.0635 1.9770	3.8	27		0.2517 -1.7735
	T	1021 275/OTEMACH2		1	0.0635 1.9770	3.8	27		0.2517 -1.7735
	T	1070 275/AKAGI2		1	0.0657 0.6671	3.3	23		0.3278 -1.5173
	X	9020 66-OTEMACH1		1	0.0000 0.2097	3.0	22		0.0160 -1.4513

● Y 法

0--- MESSAGE --- TIME= 0.00 SEC FAULT SEQUENCE INSERTED (TYPE = G) ----> 1L-GROUND (A PHASE)
 LINE = 1010 (SEND END : BUS = 110) ZAF = 0.0000 + J 0.0000 ZRF = 0.0000 + J 0.0000

1TIME= 0.00 MS (0.0 CYCLE) ### GENERATOR ###

ABSOLUTE SWING ANGLE 1 (8.79DEG)

NFG SY	G-NAME	AG-DEG	AI-DEG	PG-PU	QG-PU	SG-%	TG-PU	TP-PU	VM-PU	EA-PU	EF-PU	AVR-PU	PSS-PU	CA-PU	CF-PU	CK-PU
2150 1 G-1		51.10	51.96	0.566	0.374	0.000	0.570	0.752	0.854	0.897	1.426	0.000	0.000	0.756	1.583	0.468
2160 1 G-2		27.41	28.59	0.293	0.313	0.000	0.294	0.389	0.427	0.929	1.126	0.000	0.000	0.461	1.190	0.321
999 1 INFINITE		0.00	1.14	0.007	0.061	0.000	0.007	0.012	0.014	0.984	0.995	0.000	0.000	0.062	1.013	0.052

OTIME= 0.00 SEC

NODE SY	ND-NAME	VT-KV	SS-HZ	VT-DEG	VT/SEC	HZ/SEC	PG-MW	QGMVA	PL-MW	QLCMVA	VA-KV	VA-DEG	VB-KV	VB-DEG	VC-KV	VC-DEG
110 1	275/KOMAE	193.9	0.000	-3.9	-8530.	0.00	0.	0.	288.	0.	0.0	0.0	171.0	-127.8	165.8	120.2
120 1		218.2	0.000	-8.0	-7015.	0.00	0.	0.	0.	0.	66.2	-6.9	160.1	-121.7	153.8	104.9
130 1		223.2	0.000	-9.2	-6629.	0.00	0.	0.	0.	0.	86.6	-7.7	155.5	-118.6	150.3	99.1

(省略)

OTIME= 0.00 MS

LINE SY	L-NAME	NF	NT	PS-MW	QSMVA	PR-MW	QRMVA	ZSOHM	AS-DEG	ZROHM	AR-DEG	D-DEG	IS-KA	IA-KA	IB-KA	IC-KA
1010 1	275/KOMAE1	110 -	120	288.	-164.	281.	-288.	8.33	85.2	100.83	118.4	4.1	23.28	41.19	1.11	0.95
1011 1	275/KOMAE2	110 -	120	147.	-34.	142.	-129.	163.35	-60.4	201.66	118.4	4.1	1.19	1.56	0.31	0.69
1020 1	275/OTEMACH1	120 -	130	86.	-90.	86.	-66.	346.02	-58.5	436.75	128.8	1.1	0.63	0.62	0.38	0.22

図 2-13(2) 1LG 計算の Y 法との対比例 (有負荷条件)

SHORT CIRCUIT CAPACITY/CURRENT UNDER LOADING CONDITION (GENERATOR REACTANCE XDQ' '2 USED)

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	2LG-FAULT (B-PHASE)	CURRENT (RATIO)	2LG-FAULT (C-PHASE)	CURRENT (RATIO)	VOLT (A-PHASE)	CURRENT (PU) (B-PHASE)	CURRENT (PU) (C-PHASE)		
1	N	110	275/KOMAE LOAD / NEUTRAL	279 (KV)	45.3 (KA)	100 (%)	46.7 (KA)	100 (%)	173.7 (KV)	-20.447	6.907	18.583	12.242
		T	1010	275/KOMAE1	2	0.4	0	0		0.176	0.016	0.176	0.016
		T	1011	275/KOMAE2	1	2.3	7	6		-1.006	0.451	1.209	0.759
		X	9999	BACK 'Z'	1	1.3	5	4		-0.521	0.336	0.587	0.490
					1	42.1	88	90		-19.096	6.104	16.611	10.978
2	N	120	288 (KV)		17.4 (KA)	100 (%)	18.5 (KA)	100 (%)	171.7 (KV)	-7.802	2.766	6.995	5.363
		T	1010	275/KOMAE1	2	8.1	16	29		-3.843	0.445	3.384	1.534
		T	1011	275/KOMAE2	1	4.1	13	17		-1.933	0.361	1.680	0.906
		T	1020	275/OTEMACH1	1	0.8	7	6		-0.311	0.192	0.368	0.342
		T	1021	275/OTEMACH2	1	0.8	7	6		-0.311	0.192	0.368	0.342
		T	1030	275/ABIKO1	1	0.9	16	8		0.071	0.444	0.071	0.444
		T	1031	275/ABIKO2	1	0.9	16	8		0.071	0.444	0.071	0.444
		T	1040	275/YOKOSUK1	1	1.8	12	13		-0.772	0.344	0.527	0.676
		T	1041	275/YOKOSUK2	1	1.8	12	13		-0.772	0.344	0.527	0.676
3	N	130	289 (KV)		12.7 (KA)	100 (%)	14.0 (KA)	100 (%)	154.8 (KV)	-5.460	2.588	4.955	4.476
		T	1020	275/OTEMACH1	1	4.3	10	21		-2.039	0.268	1.876	0.928
		T	1021	275/OTEMACH2	1	4.3	10	21		-2.039	0.268	1.876	0.928
		T	1070	275/AKAGI2	1	3.2	19	24		-1.455	0.489	1.130	1.057
		X	9020	66-OTEMACH1	1	3.3	60	35		0.074	1.563	0.074	1.563
4	N	140	288 (KV)		12.6 (KA)	100 (%)	13.7 (KA)	100 (%)	160.2 (KV)	-5.453	2.503	5.048	4.124
		T	1030	275/ABIKO1	1	6.0	27	36		-2.798	0.670	2.453	1.481
		T	1031	275/ABIKO2	1	6.0	27	36		-2.798	0.670	2.453	1.481
		X	9030	66-ABIKO	1	2.5	46	28		0.143	1.162	0.143	1.162
5	N	150	290 (KV)		14.4 (KA)	100 (%)	15.2 (KA)	100 (%)	141.6 (KV)	-6.041	3.222	5.024	5.224
		T	1040	275/YOKOSUK1	1	3.0	14	15		-1.367	0.440	1.233	0.785
		T	1041	275/YOKOSUK2	1	3.0	14	15		-1.367	0.440	1.233	0.785
		T	1050	275/AKAGI	3	4.8	29	31		-2.065	0.930	1.692	1.594
		T	1060	275/SHIOBARA	2	1.1	16	10		0.031	0.522	0.031	0.522
		X	9050	GEN-YOKOSUKA	1	3.3	28	29		-1.273	0.889	0.834	1.538
6	N	160	291 (KV)		13.2 (KA)	100 (%)	13.9 (KA)	100 (%)	149.4 (KV)	-5.619	2.819	4.780	4.571
		T	1050	275/AKAGI	3	6.0	41	43		-2.598	1.155	2.232	1.986
		T	1070	275/AKAGI2	1	3.1	22	20		-1.331	0.623	1.280	0.912
		X	9060	GEN-AKAGI	1	4.2	37	37		-1.690	1.040	1.269	1.672
7	N	170	285 (KV)		8.3 (KA)	100 (%)	9.0 (KA)	100 (%)	135.4 (KV)	-3.422	1.950	2.940	3.118
		T	1060	275/SHIOBARA	2	7.6	53	71		-3.467	1.037	2.894	2.205
		X	9040	66-SHIOBRA	1	1.9	47	29		0.045	0.913	0.045	0.913
8	N	999	500INFINIT	500 (KV)	400.1 (KA)	100 (%)	400.7 (KA)	100 (%)	402.7 (KV)	-346.399	-7.300	335.196	89.907
		X	9999	BACK 'Z'	1	1.6	-12	1		-1.141	0.846	1.979	1.103
		G	999	INFINITE		398.8	112	99		-345.258	-8.145	333.217	88.804

図 2-14 2LG の計算結果出力例 (有負荷条件)

SHORT CIRCUIT CAPACITY/CURRENT UNDER LOADING CONDITION (GENERATOR REACTANCE XDQ' '2 USED)

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	NEGA. IMPEDANCE	SEQUENCE (PU)	1LG-FAULT (A-PHASE)	CURRENT (RATIO)	VOLT (B, C-PHASE)	CURRENT (PU)
1	N 110	275/KOMAE LOAD / NEUTRAL	279 (KV)		0.0026	0.0446	43.8 (KA)	100 (%)	170.9 165.8 (KV)	2.3883 -20.7123
		T 1010 275/KOMAE1		2	0.4066	0.7576	2.6	6		-0.1905 -0.0211
		T 1011 275/KOMAE2		1	0.8132	1.5152	1.6	4		-0.0294 -1.2450
		X 9999 BACK 'Z'		1	0.0000	0.0480	39.6	90		0.0068 -0.7419
										2.6014 -18.7044
2	N 120	275/KOMAE1	288 (KV)		0.0209	0.1191	17.7 (KA)	100 (%)	174.4 163.8 (KV)	1.1351 -8.3428
		T 1010 275/KOMAE1		2	0.0091	0.2398	6.5	37		0.5004 -3.0463
		T 1011 275/KOMAE2		1	0.0182	0.4797	3.5	20		0.2674 -1.6655
		T 1020 275/OTEMACH1		1	1.5152	2.1718	1.0	6		0.0155 -0.4682
		T 1021 275/OTEMACH2		1	1.5152	2.1718	1.0	6		0.0155 -0.4682
		T 1030 275/ABIKO1		1	3.8520	-0.4080	1.0	6		-0.0561 -0.4597
		T 1031 275/ABIKO2		1	3.8520	-0.4080	1.0	6		-0.0561 -0.4597
		T 1040 275/YOKOSUK1		1	0.2675	1.4472	1.9	11		0.2243 -0.8876
		T 1041 275/YOKOSUK2		1	0.2675	1.4472	1.9	11		0.2243 -0.8876
3	N 130	275/OTEMACH1	289 (KV)		0.0343	0.1688	13.8 (KA)	100 (%)	169.4 153.3 (KV)	0.8471 -6.5156
		T 1020 275/OTEMACH1		1	0.0582	0.4563	3.8	27		0.2517 -1.7735
		T 1021 275/OTEMACH2		1	0.0582	0.4563	3.8	27		0.2517 -1.7735
		T 1070 275/AKAGI2		1	0.0777	0.7043	3.3	23		0.3278 -1.5173
		X 9020 66-OTEMACH1		1	2.2130	-0.1245	3.0	22		0.0160 -1.4513
4	N 140	275/ABIKO1	288 (KV)		0.0304	0.1682	13.4 (KA)	100 (%)	170.1 156.5 (KV)	0.6937 -6.3457
		T 1030 275/ABIKO1		1	0.0319	0.3456	5.5	41		0.3886 -2.6113
		T 1031 275/ABIKO2		1	0.0319	0.3456	5.5	41		0.3886 -2.6113
		X 9030 66-ABIKO		1	1.9458	0.0771	2.4	18		-0.0835 -1.1230
5	N 150	275/YOKOSUK1	290 (KV)		0.0263	0.1601	15.5 (KA)	100 (%)	161.7 152.7 (KV)	1.1258 -7.2811
		T 1040 275/YOKOSUK1		1	0.1122	0.6971	2.9	19		0.1669 -1.3828
		T 1041 275/YOKOSUK2		1	0.1122	0.6971	2.9	19		0.1669 -1.3828
		T 1050 275/AKAGI		3	0.0556	0.4989	4.9	32		0.3838 -2.3230
		T 1060 275/SHIOBARA		2	3.0782	0.6073	1.0	6		-0.0121 -0.4526
		X 9050 GEN-YOKOSUKA		1	0.0111	0.8030	3.8	24		0.4203 -1.7399
6	N 160	275/AKAGI	291 (KV)		0.0246	0.1718	14.1 (KA)	100 (%)	164.1 156.0 (KV)	0.9520 -6.6300
		T 1050 275/AKAGI		3	0.0703	0.3689	6.3	44		0.4332 -2.9487
		T 1070 275/AKAGI2		1	0.1487	0.6780	3.2	23		0.1153 -1.5218
		X 9060 GEN-AKAGI		1	0.0035	0.5945	4.6	33		0.4035 -2.1595
7	N 170	275/SHIOBARA	285 (KV)		0.0559	0.2717	9.1 (KA)	100 (%)	159.9 146.9 (KV)	0.6225 -4.2666
		T 1060 275/SHIOBARA		2	0.0345	0.2901	7.4	82		0.6222 -3.4927
		X 9040 66-SHIOBRA		1	2.6644	1.0902	1.6	18		0.0003 -0.7739
8	N 999	500INIFINIT	500 (KV)		0.0000	0.0025	159.1 (KA)	100 (%)	416.7 416.0 (KV)	18.6845 -136.5508
		X 9999 BACK 'Z'		1	0.3212	0.4224	2.4	1		-0.6666 -1.9241
		G 999 INFINITE			0.0000	0.0025	157.1	99		19.3511 134.6267

図 2-15 1LG の計算結果出力例 (逆相インピーダンス出力)

(3)過渡直流分減衰電流の簡易計算

図 2-16 は X R 分離法による過渡 D C 減衰時定数計算の指定例である。

なお、この指定は有負荷条件でも有効であるが、有負荷条件の場合には Z 行列要素に負荷インピーダンス成分が加わることにより時定数が小さめ (=減衰が速く楽観サイド) に算出されるため、注意されたい。

本指定時の 3 L S 時の過渡 D C 減衰時定数出力例を図 2-17(1)に示す。図中の “NODAL” =ノード法、“MERGED” =ブランチ合成法、を意味する。たとえばノード法による N130 の減衰時定数 TC とインピーダンス RP、XP との間には次式の関係がある。

$$TC=0.0820=XP/(RP \times 120 \pi)=0.1493/(0.0048 \times 120 \pi)$$

なお、この式で用いている RP と XP は X R 分離法に基づく値であり、1 行目に出力している通常の Z 行列要素 $Z=0.0076+j0.1493$ とは意味が異なることに注意されたい。

一方、後者のブランチ合成方法では、まずブランチごとの 0.0 秒時点の D C 電流とブランチ時定数 R/X から 0.05 秒時点の各ブランチ D C 電流を計算し、それらの総和を取る。N130 の例では D C 電流和=19.87、8.60 である。次いでこの両値から 50ms 換算時定数 0.0598 を求める。0.05 秒時点のノード値としての D C 電流は、この時定数とノード D C 初期電流=19.86 から 8.60 と求まる。

図 2-17(2)の 1 L G 時 D C 減衰時定数 (3 方法を併記) も、上記 3 L S と類似の手順で求めている。各々の計算式は (2.19) ~ (2.21) 式を参照されたい。なお前項冒頭で記述のように、1 L G 減衰時定数の簡易計算については現状広く認知された計算法が見当たらず、参考値として追加した機能である。使用にあたっては注意されたい。

なお、上記計算上の注記として、1 L G 時 D C 減衰時定数計算には、正相・逆相に加えゼロ相回路が必要となるが、X R 分離法の場合にはゼロ相 R 回路において変圧器の中性点が直接接地のノードに対しては短絡接地模擬となる可能性が高い。しかし回路計算上、厳密な短絡接地模擬は困難である。そのため、こうしたゼロ相短絡接地ノードに対しては便宜上、 $R=10^{-5} (\Omega)$ を設定して計算している。(『H20 バージョン』以前は $R=10^{-4}$)

```
-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8-----
Z      31MANUAL-X  MANU-T01
DEND
GCHK
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZS      110      0.0      0.1      0.0      0.2
ZEND
***  T-HO  MANUAL  ON  POWER  SYSTEM  ANALYSIS  PROGRAM  BY  CRIEPI  ***
10.0      300.0      999
Q  G  AB      1010  S30  10  10      0.00
Q  0  BC      1011  R40  10  10      0.10
QEND
OGA
ONA
OBA
OANG
OEND
STOP
```

無負荷時の計算

ローカルインピーダンス

“31” : 3LS, 1LG 計算

チェックライト

直流分減衰時定数の出力指定
“X” : X R 法、“Z” : Z 法

Q カードは空読みする (使用しない)

図 2-16 入力データ例—オプション指定(直流分減衰時定数の出力指定)—

SHORT CIRCUIT CAPACITY/CURRENT UNDER NO-LOAD CONDITION (PG>0 GENE REACTANCE XDQ'' 2 USED) NODE VOLTAGE LEVEL : 1.00

NO.	FAULTED NODE	NAME	BASE-KV	CCT	POS1. IMPEDANCE	SEQUENCE (PU)	3LS-FAULT CAPACITY & CURRENT (3-PHASES)	(1-PHASE)	1CCT/OFF CURRENT (RATIO)	CURRENT (PU)
1	N 110	275/KOMAE	275 (KV)		0.0002	0.0439	22778 (MVA)	47.8 (KA)	100 (%)	0.0789 -22.7782
		T 1010	275/KOMAE1	2	0.0281	0.7659	1305	2.7	6	47.5 0.0478 -1.3039
		T 1011	275/KOMAE2	1	0.0561	1.5318	652	1.4	3	47.5 0.0239 -0.6519
		X 9999	BACK 'Z'	1	0.0000	0.0480	20822	43.7	91	0.0073 -20.8224

*** D.C. CURRENT DECAY BY X-R METHOD ***

事故発生直後の
DC 電流 (DC0)
 $DC0 = \sqrt{2} \times AC$

			DC0 (KA)	RP	XP	TC (SEC)	DC05 (KA)	
NODAL	==>		67.63	0.0000	0.0439	4.3618	66.86	AT 0.05 SEC.
BRANCH	==>	T 1010	3.87	0.0213	0.7660	(0.0955	2.30)	
		T 1011	1.94	0.0425	1.5320	(0.0955	1.15)	
		X 9999	61.82	0.0000	0.0480	(4.7630	61.18)	
				MERGED	----	7.0969	64.62	AT 0.05 SEC.

3	N 130	275 (KV)			0.0076	0.1493	6688 (MVA)	14.0 (KA)	100 (%)	
		T 1020	275/OTEMACH1	1	0.0281	0.4648	2147	4.5	32	
		T 1021	275/OTEMACH2	1	0.0281	0.4648	2147	4.5	32	
		T 1070	275/AKAGI2	1	0.0368	0.7161	1395	2.9	21	
		X 9020	66-OTEMACH1		0.0000	0.0000	0	0.0	0	
		<< LOCAL-XD >>			0.0100	1.0000	1000	2.1	15	

故障発生後 50m 秒の DC 分電流
 $DC05 = DC0 \times \exp(-0.05/TC)$

*** D.C. CURRENT DECAY BY X-R METHOD ***

			DC0 (KA)	RP	XP	TC (SEC)	DC05 (KA)	
NODAL	==>		19.86	0.0048	0.1493	0.0820	10.79	AT 0.05 SEC.
BRANCH	==>	T 1020	6.38	0.0266	0.4648	(0.0464	2.17)	
		T 1021	6.38	0.0266	0.4648	(0.0464	2.17)	
		T 1070	4.14	0.0314	0.7160	(0.0604	1.81)	
		X 9020	0.00	1.0000	0.1000	(0.0003	0.00)	
		LOCAL XD	2.97	0.0100	1.0000	(0.2653	2.46)	
				MERGED	----	0.0598	8.60	AT 0.05 SEC.

2つの解
を併記

1) NODAL : ノード法 (H21 以前の方法)
2) BRANCH : ブランチ合成法
接続ブランチごとの DC05 を計算し、これらの総和に基づきノード DC05 を算出

XR 分離法による DC
成分の駆動点 Z

DC 電流減衰時定数 (秒)

注) “Z 法” の場合も書式は同じ

図 2-17(1) 3LS 時の過渡直流分減衰電流出力例 (XR 分離法の場合)

SHORT CIRCUIT CAPACITY/CURRENT UNDER NO-LOAD CONDITION (PG>0 GENE REACTANCE XDQ' '2 USED) NODE VOLTAGE LEVEL : 1.00

NO.	FAULTED NODE		NAME	BASE-KV	CCT	ZERO SEQUENCE IMPEDANCE (PU)		1LG-FAULT CURRENT (A-PHASE) (RATIO)		VOLT (B, C-PHASE)		CURRENT (PU)	
1	N	110	275/KOMAE	275 (KV)		0.0003	0.0569	43.5 (KA)	100 (%)	166.3	166.4 (KV)	0.0823	-20.7381
			T 1010	275/KOMAE1	2	0.0496	1.1301	2.4	5			0.0444	-1.1385
			T 1011	275/KOMAE2	1	0.0719	1.3326	1.4	3			0.0303	-0.6898
			X 9999	BACK 'Z'	1	0.0000	0.0627	39.7	91			0.0076	-18.9097
*** D.C. CURRENT DECAY BY X-R METHOD ***													
						DC0 (KA)	R120	X120	TC (SEC)	DC05 (KA)			
POSITIVE ==>						61.57	0.0001	0.1446	5.2289	60.99	AT 0.05 SEC.		
BRANCH MERGED ==>						T 1010	3.38	0.0213	0.8667	0.1085	(2.13)		
						T 1011	2.05	0.0426	1.6327	0.0911	(1.18)		
						X 9999	56.14	0.0001	0.1488	5.0250	(55.63)		
							MERGED -->		1.1441	58.94	AT 0.05 SEC.		
						AL ==>	T1, T2, T0 = 4.3618	4.3618	7.5465	5.0250	60.96 AT 0.05 SEC.		

3	N	150	275/KOMAE	275 (KV)		0.0030	0.1287	14.7 (KA)	100 (%)	156.3	153.9 (KV)		
			T 1020	66-OTEMACH1	1	0.0635	1.9770	3.5	24				
			T 1021	275/OTEMACH2	1	0.0635	1.9770	3.5	24				
			T 1070	275/AKAGI	1	0.0657	0.6671	3.0	20				
			X 9020	66-OTEMACH1	1	0.0000	0.2097	3.0	20				
			<< LOCAL-XD >>			0.0200	2.0000	1.8	12				
*** D.C. CURRENT DECAY BY X-R METHOD ***													
						DC0 (KA)	R120	X120	TC (SEC)	DC05 (KA)			
POSITIVE ==>						20.82	0.0097	0.4271	0.1171	13.59	AT 0.05 SEC.		
BRANCH MERGED ==>						T 1020	4.91	0.0314	0.7427	0.0643	(2.26)		
						T 1021	4.91	0.0314	0.7427	0.0643	(2.26)		
						T 1070	4.23	0.0363	0.9939	0.0587	(1.80)		
						X 9020	4.26	1.0000	0.1000	0.1394	(2.98)		
						LOCAL XD	2.52	0.0148	1.2778	0.2309	(2.03)		
							MERGED -->		0.0820	11.32	AT 0.05 SEC.		
						SYMMETRICAL ==>	T1, T2, T0 = 0.0820	0.0820	0.0000	0.1377	14.48 AT 0.05 SEC.		

故障発生直後の
DC電流(DC0)
 $DC0 = \sqrt{2} \times AC$

故障発生後 50m 秒の DC 分
 $DC05 = DC0 \times \exp(-0.05/TC)$

3つの解
あり

事故発生直後の
DC 電流 (DC0)
 $DC0 = \sqrt{2} \times AC$

故障発生後 50m 秒の DC 分電流
 $DC05 = DC0 \times \exp(-0.05/TC)$

3 つの解
を併記
方法

- 1) POSITIVE : 正相電流法 (A 法)
- 2) BRANCH : ブランチ合成法 (C 法)
- 3) SYMMETRICAL : 対称分合成法 (B 法)

Z120 : 正逆零相 Z の和
(注 : C 法の場合は正相から見た値で、この値から直接 TC を算出できない)

DC 電流減衰時定数 (秒)

注) “Z 法” の場合も書式は同じ

図 2-17(2) 1LG 時の過渡直流分減衰電流出力例 (XR 分離法の場合)

2.1.5 参考文献

- (1) 田中：「効率的な短絡容量計算プログラムの開発ー安定度解析システムとの結合ー」、
電中研研究報告 T93007（平成 5 年）
- (2) 高橋：「短絡容量計算のための疎インピーダンス行列の作成計算」、
電中研研究報告 73040（昭和 48 年）
- (3) 「電力系統における短絡電流計算法」、電気協同研究第 20 巻第 6 号（昭和 39 年）
- (4) 田中・松野：「多回線送電ルートを含む電力系統の故障計算プログラムの開発」、
電中研研究報告 T95020（平成 7 年）
- (5) 「電力機器と系統保護の相互協調」、電気学会技術報告第 898 号（平成 14 年）
- (6) 田中：「過渡直流分減衰時定数の簡易計算法ーブランチ合成インピーダンス法ー」、
電中研研究報告 R10003（平成 22 年）

2.2 地点毎の周波数変化率（RoCoF）の高速概算法（β版）

2.2.1 RoCoF 高速概算法の概要

インバータ連系電源の導入拡大により、系統に並列される同期機が減少して系統の慣性が減少し、電源脱落時の周波数変化率（RoCoF）の増大が懸念されている。RoCoF が過大となるとインバータ連系電源が解列し、周波数が更に大きく低下する恐れがある。インバータ連系電源導入拡大時の周波数安定性解析には連系点毎の RoCoF を求める必要があり、過渡安定度シミュレーション（当所 Y 法等）で求めることもできるが、実際の様々な系統断面の検討には多大な計算労力を要するため、地点毎の RoCoF の効率的な算出が課題となっている。そこで、高速に短絡電流を算出可能な短絡容量計算プログラム（当所 T 法）を拡張し、電源脱落直後における、各発電機の回転速度の変化率 $RoCoF_G$ および各ノードの電気的な周波数の変化率 $RoCoF_N$ を、以下の手順で簡易的に計算する手法を開発した（図 2-18）⁽¹⁾。

- ① 電源脱落地点で三相短絡が生じた際に各発電機が供給する短絡電流を算出。
- ② 算出した短絡電流の比を用いて電源脱落直後の各発電機の出力増加分 ΔP_i を算出。
- ③ 発電機の運動方程式に ΔP_i を代入して各発電機の $RoCoF_G$ を算出。
- ④ 各ノードの $RoCoF_N$ は、各ノードと各発電機の電気的距離の逆数で重み付けした各発電機の $RoCoF_G$ を加算することにより算出。

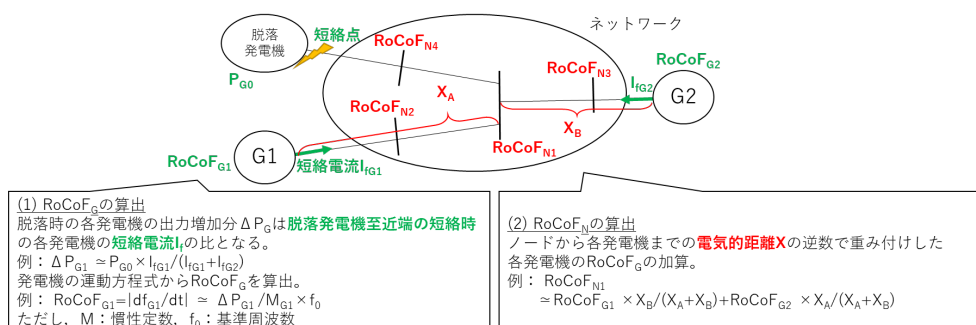


図 2-18 RoCoF 高速概算法の概念図

RoCoF の高速概算法は β 版であり、今後、更なる精度向上に向けて、改良を加える可能性があることには留意されたい。

2.2.2 基本計算手法

(1) 発電機の出力分担と短絡電流の比の関係

図 2-19(a) に示す T 母線で三相短絡が生じた時の各発電機の故障分電流は、図 2-19(b) に示す各発電機の過渡内部電圧を零として T 母線に短絡前電圧 V_T を印加したとき（=故障電流を T 母線から注出したとき）の電流分布に等しい。ここで、発電機の内部インピーダンスを含む回路網アドミタンスを $Y_{11} \dots Y_{TT}$ とすれば、次式のように示せる。

$$\begin{bmatrix} I_{1T} \\ I_{2T} \\ \vdots \\ I_{nT} \\ I_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} & Y_{1T} \\ Y_{21} & \ddots & & & Y_{2T} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ Y_{n1} & & & \ddots & Y_{nT} \\ Y_{T1} & Y_{Tn} & \cdots & Y_{Tn} & Y_{TT} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ V_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{1T} V_T \\ Y_{2T} V_T \\ \vdots \\ Y_{nT} V_T \\ Y_{TT} V_T \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

i 発電機と T 母線間の同期化力係数 K_{iT} について考えると, i 発電機内部電圧と T 母線間の等価アドミタンス $Y_{iT} \angle \theta_{iT}$, 発電機内部電圧 $E_i' \angle \delta_i$, T 母線事故前電圧 $V_T \angle \delta_T$ とすると, 次のように表せる。

$$K_{iT} = Y_{iT} E_i' V_T \cos(\delta_i - \delta_T + \alpha_{iT})$$

$$\Leftrightarrow K_{iT} = I_{iT} E_i' \cos(\delta_i - \delta_T + \alpha_{iT}) \quad (2.23)$$

ただし, $\alpha_{iT} = \pi/2 - \theta_{iT}$ である。

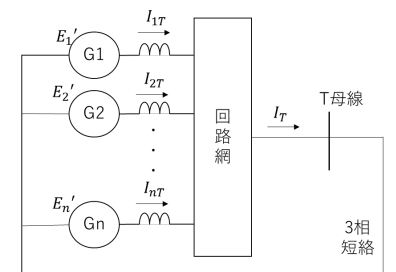
ここで, I_{iT} は T 母線での三線短絡時の各発電機の故障分電流に等しい。また, 一般的に, 脱落地点から電氣的距離の近い発電機の I_{iT} が大きく, 電氣的距離の近い発電機同士の内部電圧の大きさ, 位相, α_{iT} の差は小さい。このことから同期化力係数 K_{iT} は, (2.23)式より短絡電流 I_{iT} に概ね比例するといえる。同期化力係数の比によって各発電機の出力分担が決まることから⁽²⁾, 次のように示せる。

$$\Delta P_i = \frac{K_{iT}}{\sum K_{jT}} \Delta P_T \simeq \frac{I_{iT}}{\sum I_{jT}} \Delta P_T \quad (2.24)$$

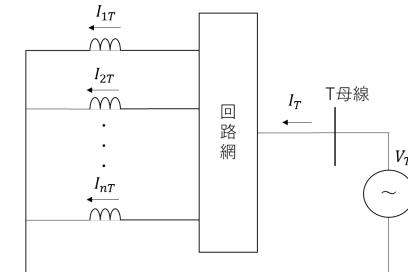
(a) 有負荷条件 (負荷特性含む) と無負荷条件の ΔP_i に関して

RoCoF 高速概算法では, 無負荷条件と有負荷条件で計算可能である。無負荷条件では(2.24)式に無負荷時の短絡電流を代入して, 各発電機の出力分担を算出する。一方, 有負荷条件では, 電源脱落時の電圧変化による負荷変化を考慮した各発電機の出力分担を算出する。負荷特性として, 定 Z 特性, 定 I 特性, 定 P 特性相当を簡略模擬可能としておりそれぞれ次のように算出される。ただし, 全負荷に対して共通の負荷特性になることに留意されたい。

- ・ 定 Z 特性は, 系統計算 $I=YV$ (Y 行列に定 Z 特性で負荷を考慮) から ΔP_i を算出
- ・ 定 P 特性は, (2.24)式に, ΔP_T および K_{iT} を代入して算出する。なお, ΔP_T は電源脱落量 (負荷変化量はなし) を用い, K_{iT} は(2.23)式で算出した同期化力係数を用いる。
- ・ 定 I 特性は, 定 Z 特性と定 I 特性の中間の値として ΔP_i を算出



(a) 三相短絡時の回路



(b) 三相短絡と等価の回路

図 2-19 三相短絡時の短絡電流分布の関係⁽²⁾

(2) 発電機の回転数に関する $RoCoF_G$ の算出

電源脱落時の脱落発電機に対する各発電機の出力増加分は(1)項で示した通り算出する。各発電機の出力増加分がわかれば、発電機の運動方程式から発電機の回転速度の変化率に関する $RoCoF_G$ を算出することが可能である。ここで、 i 発電機の運動方程式は、 i 発電機の慣性定数を M_i 、回転速度（電気角速度換算）を ω_i 、回転基準軸の定格角速度を ω_n 、機械的入力を P_{Mi} 、電氣的出力を P_{ei} 、電氣的出力の変化分を ΔP_i とすると、

$$\frac{M_i}{\omega_n} \frac{d\omega_i}{dt} = P_{Mi} - P_{ei} = \Delta P_i \quad (2.25)$$

と表せる。電源脱落后 0.1 秒程度の時間領域では、ガバナによるタービン出力変化は無視できる。従って、各発電機の回転数の変化率 $RoCoF_G$ は、(2.26)式のように算出できる。ここで、 ΔP_i は(1)項で算出した各発電機の出力増加分である。

$$RoCoF_G = \frac{d\omega_i}{dt} = \Delta P_i \cdot \frac{\omega_n}{M_i} \quad (2.26)$$

(3) 各ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_N$ の算出

ノード電圧ベクトルとノード注入電流ベクトルの間には系統計算式 $I=YV$ が成立する。発電機母線（添え字：G）とその他の母線（添え字：L）に分けると、変化分の式は次のように示せる。ここで、 V_G は発電機の内部電圧であり、 Y_{GG} には発電機内部インピーダンス、 Y_{LL} には線形化した負荷の電圧特性を含める。

$$\begin{bmatrix} \Delta I_G \\ \Delta I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} \\ Y_{LG} & Y_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta V_G \\ \Delta V_L \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

Y_{LL} に線形化した負荷特性を含めているため、電圧変化が小さい範囲では負荷ノードにおける注入電流は変化しないため、以下のように示せる。

$$\begin{aligned} \Delta I_L = 0 &= Y_{LG} \Delta V_G + Y_{LL} \Delta V_L \\ \Leftrightarrow \Delta V_L &= -Y_{LL}^{-1} Y_{LG} \Delta V_G \end{aligned} \quad (2.28)$$

(2.28)式において電圧ベクトルを実部 (E_x) と虚部 (E_y) に分解し微分すると、(2.29)式のように示せる。

$$\begin{bmatrix} \frac{d^2 E_{Lx}}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_{Ly}}{dt^2} \end{bmatrix} = -[Y_{LL}]^{-1} [Y_{LG}] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_{Gx}}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_{Gy}}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

ここで、電圧 2 階微分に関する直交座標系と極座標系の関係式は次のように示せる。

$$\begin{bmatrix} \frac{d^2 E_x}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_y}{dt^2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \cos\theta & -E\sin\theta \\ \sin\theta & E\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d^2 E}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} \end{bmatrix} = [W] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

したがって、(2.29)式を直交座標系から極座標系に変換すると、次の関係式が得られる。

$$[W_L] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_L}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta_L}{dt^2} \end{bmatrix} \approx -[Y_{LL}]^{-1} [Y_{LG}] [W_G] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_G}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta_G}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

発電機の脱落直後は発電機の内部電圧が一定に保たれているため、 $d^2 E_G/dt^2 = 0$ と表せ、また、 $d^2 \theta_G/dt^2 = \text{RoCoF}_G$ を代入することで、各ノードの $\text{RoCoF}_N = d^2 \theta_L/dt^2$ が算出できる。なお、無負荷条件での計算では、 Y_{LL} に含まれる負荷を無視するが、負荷のアドミタンスはネットワークのアドミタンスと比べ小さく、負荷のアドミタンスを無視しても十分な精度が得られる。また、同様に、電圧の位相は通常、負荷があるため各ノードで異なるものの、電氣的距離の近いノードの電圧の位相の差は小さく、 RoCoF_N は電氣的距離の近い RoCoF_G の影響を大きく受けるため、 W_G および W_L の電圧と位相を $1.0 \text{ p.u.} \angle 0^\circ$ としても十分な精度が得られると考えられる。また、有負荷条件においても、現在のバージョンでは、 Y_{LL} に含める負荷の電圧特性は定 Z 特性であることに留意されたい（2.2.2(1)項で示した負荷特性は各発電機の出力分担の算出の際にのみ適用される）。

また、 RoCoF_N の概算では発電機の回転速度と電氣的な周波数の差異（発電機内部リアクタンスの時間的变化の影響）も考慮して算出することができる。電源脱落の瞬間、発電機内部電圧の大きさ・位相は変化せず、端子電圧の大きさ・位相が変化する。その後、発電機リアクタンスは次々過渡リアクタンス $X_d'' \rightarrow$ 次過渡リアクタンス $X_d' \rightarrow$ 定常リアクタンス X_d と時間的に変化する。その変化により、発電機内部電圧の位相に対して端子電圧の位相が遅れていき、発電機端子のノード電圧の周波数は発電機の回転速度に関する周波数より下がる傾向となる。このため、ノード電圧の周波数の変化率に関する RoCoF_N の算出には、発電機リアクタンスの変化分の影響を考慮する必要がある。なお、発電機を簡単な内部リアクタンスと背後電圧のモデルで考えたものであり、概略的な考慮である点に留意されたい。また、発電機リアクタンスの変化分の影響を考慮すると、ノード電圧の周波数は電源脱落した瞬間に不連続に変化することになるため、 RoCoF_N は電源脱落から 0.1 秒後の周波数偏差の概算値/0.1 秒として算出している（図 2-20）。詳細は文献(1)を参照されたい。

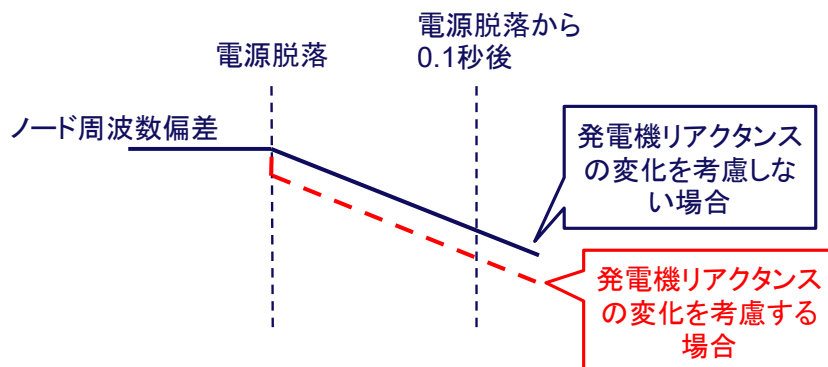


図 2-20 発電機リアクタンスの変化を考慮した RoCoF_N の算出

2.2.3 入力フォーマット

RoCoF の概算の入力フォーマットを表 2-8, 表 2-9 に示す。基本的な入力フォーマットは通常短絡容量計算と同じであるが、RoCoF の概算をするためには表 2-8 に示す通りフラグを立てる必要がある。

通常は単機脱落モードであり、系統データにある全発電機を対象に単機脱落時の RoCoF を算出する。

複数の発電機の脱落や特定のノードのみの脱落を行いたい場合は、表 2-9 に示すように ON カードに脱落対象発電機を設定することで計算することが可能である。

表 2-8 コントロールカード (RoCoF 概算用)

通常時は Y 法データ構成と同じくデータの先頭に本カード以下を入力するが、連続計算時は‘OEND’カードの後に本カード以下を続ける																																			
潮流計算コントロールデータでフラグ指定時、初期潮流バランスが保たれていない場合も無負荷条件（XOD の指定が‘L’以外）での計算可能																																			
1	4	5	6	7	9	10	11	12	13	20		23	30	31	40	41	45	46	50	51	60	61	64		68	69	70	71	72	73		7	7	8	
IFLG	XOD	GM	XXD			XT	XLG		KEITOD			IPTRND		[DS]		[ITU]		[NCMAX]		[DLT]		IWT				IZ	IC	IV	IO	IB	IR		8	9	0
← A4 → A1A1 ← A3 → A1 A2 ← A8 → ← A8 → ← F10 → ← I5 → ← I5 → ← F10 → ← 4I1 → I1A1 ← 4I1 → ← 3I1 →																																			
IFLG : ‘STOP’ で計算終了。																																			
XOD : 計算条件の指定。① ‘ ’ : 簡略化した線路インピーダンス（リアクタンスのみ）の下での無負荷時の計算 ② ‘W’ : 簡略化した線路インピーダンス（リアクタンス・抵抗のみ）の下での無負荷時の計算 ③ ‘Z’ : 線路インピーダンスは簡略化せずに無負荷時の計算 ④ ‘L’ : 負荷時（潮流計算結果をベース）の計算																																			
GMX : 並列発電機の指定（上記①～③の場合に有効）。無指定時は潮流計算で PG≠0 指定電源のみを並列。‘M’ と指定時は全電源を並列。																																			
XXD : 発電機リアクタンスの指定。無指定時は (Xd''+Xq'')/2 を使用，‘XD’ 指定時は Xd を使用，‘XDD’ 指定時は Xd' を使用，‘XD2’ 指定時は Xd'' を使用する。																																			
XT : 変圧器タップ条件の指定（上記④の場合は無効）。無指定時は全てのタップ=1.0、‘T’ と指定時はタップを考慮。																																			
XLG : 故障計算種別の指定。無指定時は 3LS 電流のみを計算、‘1’ 指定時は 1LG 電流のみを計算、‘31’ 指定時は 3LS 電流と 1LG 電流の両方を計算、 ‘2’ 指定時は 2LG 電流のみを計算、‘AL’ 指定時は 3LS, 2LG, 1LG の全てを計算する。																																			
KEITOD : 系統名称（潮流計算プログラムの KEITOD に対応、指定位置は Y 法に同じ）																																			
IPTRND : 潮流パターン名称（潮流計算プログラムの IPTRND に対応、指定位置は Y 法に同じ）																																			
IZ : 合成インピーダンス出力指定。IZ>0 と指定時は、1LG あるいは 2LG 電流計算時に零相合成インピーダンスの代わりに逆相合成インピーダンスを出力する。																																			
IC : 3LS および 1LG 過渡直流分減衰時定数の出力指定、XR 分離法の場合は‘X’、インピーダンス法の場合は‘Z’と指定する。 (上記 XOD が①、あるいは下記 IR>0 の場合は指定無効)																																			
IV : 電圧レベル。IV=i と指定時には、全ノードの故障前電圧を 1.0i (p. u.) として計算する。上記 XOD が④の場合は無効。																																			
IO : ファイル出力指定。IO>0 と指定時には、計算結果を末尾に示すレイアウトで出力ファイルに出力する。																																			
IB : 背後インピーダンス出力指定：IB>0 と指定時には、ブランチ電流‘CURRENTS(PU)’の代わりにブランチ背後の合成インピーダンスを出力する。																																			
IR : 発電機抵抗省略指定。IR>0 と指定時には、発電機抵抗 (= Xd''/Ta) をゼロとして計算を行う。																																			
IWT(1-4) : プリントフラグ。IWT(3)=1：計算条件の一覧（ノード・ブランチ・発電機）をプリント。（IWT(1), (2), (4)はデバッグ用で通常は指定不要）																																			
IL : 負荷特性指定フラグ（RoCoF 概算での負荷特性は 2.2.2(1)を参照）。0（or 無指定）：定 P 特性，1：定 I 特性，2：定 Z 特性																																			
IG : 発電機内部リアクタンスの時間的変化の影響の考慮の指定フラグ（負荷特性は 2.2.2(3)を参照）。0（or 無指定）：非考慮，1：考慮																																			
IF : RoCoF 概算の有無のフラグ。0（or 無指定）：短絡容量計算（RoCoF 概算は不実施），1：RoCoF 概算（短絡電流計算は不実施）																																			

CPAT 公開版-R05Version ヲニユアル

本プログラムではその他の指定カードは全て無視するので、カードはそのまま残しておいても構わない。

R04rev.

2.2.4 入力例と結果出力

(1) 入力例

RoCoF 概算法の入力例を図 2-21 に示す。入力例では、負荷特性として定 I 特性、発電機内部リアクタンス時間変化の影響を考慮した場合である。

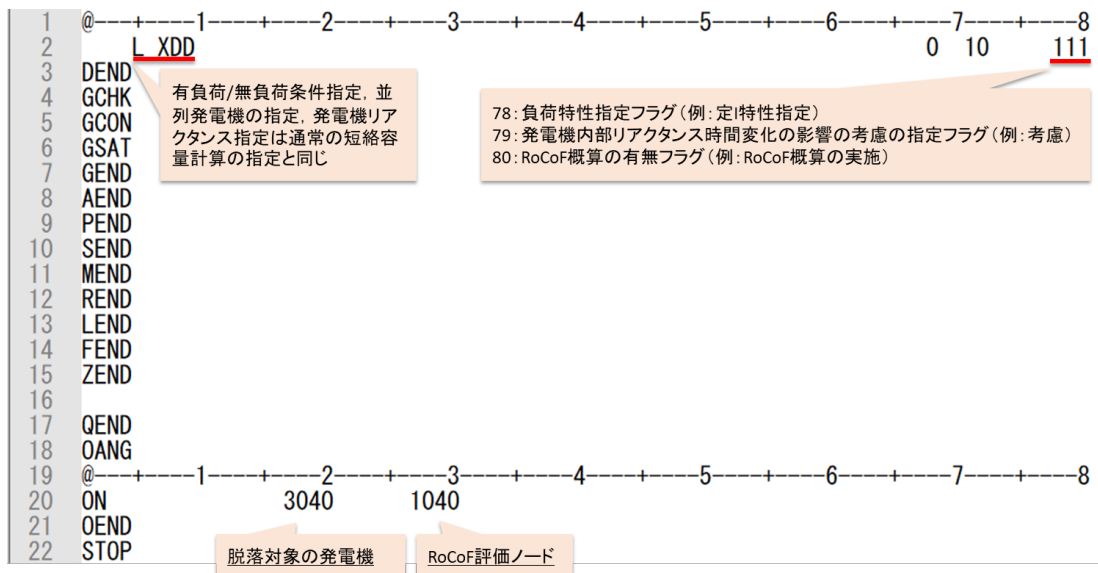


図 2-21 RoCoF 概算の入力例

(2) 結果出力

RoCoF 概算では、①発電機の回転数に関する $RoCoF_G$ 、②ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_N$ 、③脱落対象の発電機および評価ノードの短絡電流の結果、④RoCoF 計算に必要な発電機諸量をそれぞれ CSV 形式で出力する。図 2-21 の入力例の場合の各種結果の例を図 2-22 から図 2-24 に示す。

MODE:single unit outage											
RoCoFg[Hz/sec]	:RoCoF regarding rotational speed of each generator										計測点
Equipment Name(Measuring point)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
ID(Measuring point)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Trip Gen:G1 (21)	0	-6.6085	-2.8339	-1.2143	-0.5182	-0.2162	-0.0786	-0.079	-0.0308	-0.0104	
Trip Gen:G2 (22)	-2.7212	0	-2.0742	-0.8888	-0.3793	-0.1583	-0.0576	-0.0578	-0.0225	-0.0076	
脱落対象発電機	-1.1857	-2.1076	0	-2.1835	-0.9318	-0.3888	-0.1414	-0.1414	-0.0225	-0.0076	RoCoFg[Hz/sec]

(a) 発電機の回転数に関する $RoCoF_g$

MODE:single unit outage											計測点
RoCoFn[Hz/sec]	:RoCoF regarding electrical frequency at each node										
Equipment Name(Measuring point)	NODE1	NODE2	NODE3	NODE4	NODE5	NODE6	NODE7	NODE8	NODE9		
ID(Measuring point)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Trip Gen:G1 (21)	-6.0274	-5.9812	-4.0199	-2.3439	-1.2627	-0.635	-0.2788	-0.125	-0.0362		
脱落対象発電機	-3.1873	-2.7467	-2.2428	-1.4158	-0.7963	-0.4114	-0.125	-0.0362	-0.0362		RoCoFn[Hz/sec]
	-1.7061	-2.1228	-2.0924	-2.0139	-1.3314	-0.7501	-0.125	-0.0362	-0.0362		

(b) ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_n$

図 2-22 単機脱落モード時の RoCoF 概算の結果出力

MODE:multiple unit outage	Triped Generator : 21(G1)										計測点
RoCoFg[Hz/sec]	:RoCoF regarding rotational speed of each generator										
Equipment Name(Measuring point)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	
ID(Measuring point)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Trip Gen.:multiple unit outage	0	-6.6085	-2.8339	-1.2143	-0.5182	-0.2162	-0.0786	-0.079	-0.0308	-0.0104	RoCoFg[Hz/sec]

(a) 発電機の回転数に関する $RoCoF_g$

MODE:multiple unit outage	Triped Gen : 21(G1)										計測点
RoCoFn[Hz/sec]	:RoCoF regarding electrical frequency at each node										
Equipment Name(Measuring point)	NODE1	NODE2	NODE3	NODE4	NODE5	NODE6	NODE7	NODE8	NODE9		
ID(Measuring point)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Trip Gen.:multiple unit outage	-6.0274	-5.9812	-4.0199	-2.3439	-1.2627	-0.635	-0.2788	-0.125	-0.0362		RoCoFn[Hz/sec]

(b) ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_n$

図 2-23 複数機脱落モード時の RoCoF 概算の結果出力

MODE:multiple unit outage	Triped Ger 21(G1)										計測点
Short Circuit Current[p.u.]											
Equipment Name(Measuring point)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	
ID(Measuring point)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Short-Circuit Point: G1 (21)	0	5.3347	2.2876	0.9802	0.4	各発電機が供給する事故電流[p. u.]					
事故点											

- (a) 脱落対象発電機端の接続ノードの 3LS 時の各発電機が供給する短絡電流
(ON カードに任意のノードを指定すれば指定ノードの 3LS の結果も表示可能)

	A	B	C	D	E	F	G
1			GMVA(M\MG(sec/\N		XD(pu)		XDD(pu) TDD(pu)
2	3010	G1	8900	7.2	1.5877	0.3103	0.8
3	3020	G2	3000	8.3	1.3343	0.2903	1.1495
4	3030	G3	1800	7.4	1.6125	0.2761	0.8608

発電機

各発電機の機器容量, 慣性定数,
内部リアクタンス, 時定数

- (b) 各発電機の定数一覧 (打ち返し)

図 2-24 その他参考結果出力 (共通)

2.2.5 参考文献

- (1) 会田、天野：「電源脱落時における地点毎の周波数変化率の高速概算法」、電力中央研究所 研究報告 GD21012、2022.
- (2) 新田目：「電力系統技術計算の応用」、電気書院、1981.

2.3. エラーメッセージ等

T法のエラーメッセージ一覧を表 2-7 に示す。

表 2-7 T法エラーメッセージ一覧

プログラムメッセージ*	メッセージの意味と処理
*** ERROR *** ---> DATA (KEITO= “mm” IPTRN= “nn”) NOT FOUND IN FILE	指定された系統構成(mm)・潮流ファイル(nn)が見つからなかった
*** ERROR *** ---> NO. OF BRANCH mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統のブランチ数(mm)がその最大許容値(nn)を超過している
*** ERROR *** ---> NO. OF NODE mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統のノード数(mm)がその最大許容値(nn)を超過している
*** WARNING *** ---> GENERATOR CONNECTED NODE mm IS NOT REGISTERD	発電機番号 mm は潮流ファイルに未登録 ⇒当該データ無視して計算続行
*** MESSAGE *** ---> GENERATOR mm IS OUT OF SYSTEM DUE TO PQG=0.0	発電機ノード mm の出力がゼロなので当該発電機を除外して計算する
*** MESSAGE *** ---> GENERATOR PQ p+jq OF NODE mm IS CONVERTED LOAD DUE TO NO GENERATOR CONNECTED	ノード mm に p+jq があるが発電機データが無いので定電流負荷に変換する (直流系統を含む時には必ず出力される)
*** ERROR *** ---> NO. OF GENERATOR mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統の発電機数 mm がその最大許容値 nn を超過している
*** ERROR *** ---> NO. OF LOCAL-XD DATA mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	入力されたローカルXdデータ数が許容値 nn を超過している
*** WARNING *** ---> PHASE-SHIFTER COMPONENT mm OF ABOVE BRANCH IS IGNORED	上記出力ブランチの移相タップ値 mm は無視する (本プログラムでは計算できない)
*** ERROR *** ---> NO. OF ZERO-BRANCH EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	計算上の零相ブランチ数が許容値 nn を超過している

*) “ERROR” が出力される場合には計算ストップ、その他の場合は続行。

付録. 中間ファイルフォーマット (T 法)

(1.1) T法出力ファイル レイアウト (THO.OUT)

* 1行

BASE	NDMF	XOD	XLG	IDC	VLR
------	------	-----	-----	-----	-----

BASE	(実数 4 バイト)	:	系統容量 [MVA]		
NDMF	(整数 4 バイト)	:	ノード数 (= “ON” カード (表 2-5-1) で指定したノード数)		
XOD	(文字列 4 バイト)	:	計算条件 (表 2-3 の “XOD”)		
XLG	(文字列 4 バイト)	:	故障条件 (ブランク : 3LS, ‘1’ : 1LG, ‘31’ : 3LS&1LG, ‘2’ : 2LG, ‘AL’ : 3LS&1LG&2LG)		
IDC	(整数 4 バイト)	:	3LS/1LG 時の直流分減衰電流の出力フラグ (0 : なし, 1 : インピーダンス法, 2 : XR 分離法)		
VLR	(実数 4 バイト)	:	電圧レベル (表 2-3 の “IV” に対応)		

【変更】
H21V では 1 (あり) のみ

(1.2) T法出力ファイル レイアウト (THO.OUT) : 3LS

* 3LS 計算結果の出力。以下、(a)-(b)-(c)を1つのノードに対する解として、前ページの出力指定ノード数 (NDMF 個) だけ続く

(a) ノード 3LS 短絡電流 (1 行)

NODE	NDNAME	K I K I	K V T	Z N P	C A P	C U R A	S C U R A	V L T 1	x x x x
------	--------	---------	-------	-------	-------	---------	-----------	---------	---------

NODE (整数 4 バイト) : ノード番号
 NDNAME (文字列 12 バイト) : ノード名称
 K I K I (整数 4 バイト) : 接続機器数 (下記 (b) 項出力用)
 K V T (整数 4 バイト) : 電圧階級 (0 または kV、kV はノードデータ (Nカード) で指定することができる)
 Z N P (複素数 8 バイト) : 正相駆動点インピーダンス [PU]
 C A P (実数 4 バイト) : 短絡容量 [MVA]
 C U R A (実数 4 バイト) : a 相故障電流絶対値 [PU または kA] (注)
 S C U R A (複素数 8 バイト) : a 相複素故障電流 [PU]
 V L T 1 (実数 4 バイト) : R04 追加 (実数 4 バイト) : 初期電圧 [PU または kV]
 x x x x (実数 4 バイト) : 『無効』
 x x x x (複素数 8 バイト) : 『無効』

(注) 以下、[PU または kA(kV)] の表記は、電圧階級が未指定 (KVT=0) のノードについては [PU] 単位で、指定 (KVT>0) のノードは [kA(kV)] での出力を意味する。

(b) 接続機器からの 3LS 流れ込み電流 (KIKI 行)

K I T Y P E	K I N O	K I N A M E	I C T	Z N P k	C A P k	C U R A k	k R A T	S C U R A k
-------------	---------	-------------	-------	---------	---------	-----------	---------	-------------

K I T Y P E (文字列 1 バイト) : 接続機器タイプ (T : 送電線, X : 変圧器, G : 発電機, L : ローカルXd, D : 直流系統)
 K I N O (整数 4 バイト) : 接続機器番号
 K I N A M E (文字列 12 バイト) : 接続機器名称
 I C T (整数 4 バイト) : 回線数 (or バンク数 or 並列発電機数)
 Z N P k (複素数 8 バイト) : 故障点から当該機器方向を覗いた正相合成インピーダンス [PU]
 C A P k (実数 4 バイト) : 当該機器からの 3LS 流入電流の 3LS 容量値 [MVA]
 C U R A k (実数 4 バイト) : 当該機器からの 3LS 流入電流絶対値 [PU または kA]
 k R A T (整数 4 バイト) : ノード 3LS 故障電流 (上記 CURA) に対する当該機器故障電流 (CURAk) の割合 [%]
 S C U R A k (複素数 8 バイト) : 故障ノードへ当該機器から流れ込む a 相流入複素故障電流 [PU]

(c) 3LG 過渡直流分減衰時定数 ((1.1)項の IDC>0 時のみ出力、1 行)

2 値を追加

DCMAX	ZDC	TC3N	DC50N	TC3B	DC50B
-------	-----	------	-------	------	-------

＊以下、IDC=1 の場合はインピーダンス法、IDC=2 では XR 分離法の解

DCMAX	(実数 4 バイト)	:	3LG 故障発生直後の最大直流電流 [PU または kA]	}	ノード法
ZDC	(複素数 8 バイト)	:	3LG 過渡直流分減衰電流の駆動点インピーダンス [PU]		
TC3N	(実数 4 バイト)	:	過渡直流分減衰時定数 [秒]	}	ブランチ合成法
DC50N	(実数 4 バイト)	:	故障発生後 50m秒後の直流分電流 [PU または kA]		
TC3B	(実数 4 バイト)	:	過渡直流分減衰時定数 [秒]		
DC50B	(実数 4 バイト)	:	故障発生後 50m秒後の直流分電流 [PU または kA]		

(1.3) T法出力ファイル レイアウト (THO.OUT) : 1 LG

* 1LG 計算結果の出力。以下、(a)-(b)-(c)を1つのノードに対する解として、1 ページの出力指定ノード数 (NDMF 個) だけ続く

(a) ノード 1LG 故障電流 (1 行)

NODE	NDNAME	K I K I	K V T	Z N Z	C A P Z	C U R A	S C U R A	B V L T	C V L T	V L T 1
------	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

NODE	(整数 4 バイト)	:	ノード番号							
NDNAME	(文字列 12 バイト)	:	ノード名称							
K I K I	(整数 4 バイト)	:	接続機器数 (下記 (b) 項出力用)							
K V T	(整数 4 バイト)	:	電圧階級 (0 または kV)							
Z N Z	(複素数 8 バイト)	:	零駆動点インピーダンス [PU]							
C A P Z	(実数 4 バイト)	:	1LG 容量 [MVA]							
C U R A	(実数 4 バイト)	:	a 相故障電流絶対値 [PU または kA]							
C U R R	(複素数 8 バイト)	:	a 相複素故障電流 [PU]							
B V L T	(実数 4 バイト)	:	b 相電圧 [PU または kV]							
C V L T	(実数 4 バイト)	:	c 相電圧 [PU または kV]							
V L T 1	(実数 4 バイト)	:	R04 追加 (実数 4 バイト) : 初期電圧 [PU または kV]							

【変更】
H21V では「零相または逆相インピーダンス」

【変更】 H21V では
・ B V L T : 複素数の b 相電圧 [PU]
・ C V L T : 複素数の c 相電圧 [PU]

(b) 接続機器からの 1LG 流れ込み電流 (KIKI 行)

K I T Y P E	K I N O	K I N A M E	I C T	Z N Z k	x x x x	C U R A k	k R A T	S C U R A k
-------------	---------	-------------	-------	---------	---------	-----------	---------	-------------

K I T Y P E	(文字列 1 バイト)	:	接続機器タイプ (T : 送電線, X : 変圧器, G : 発電機, L : ローカル Xd, D : 直流系統)					
K I N O	(整数 4 バイト)	:	接続機器番号					
K I N A M E	(文字列 12 バイト)	:	接続機器名称					
I C T	(整数 4 バイト)	:	回線線 (or バンク数 or 並列発電機数)					
Z N Z k	(複素数 8 バイト)	:	故障点から当該機器方向を覗いた零相合成インピーダンス [PU]					
C A P Z k	(実数 4 バイト)	:	当該機器からの 1LG 流入電流の 1LG 容量 [MVA]					
C U R A k	(実数 4 バイト)	:	当該機器からの 1LG 流入電流絶対値 [PU または kA]					
k R A T	(整数 4 バイト)	:	ノード 1LG 故障電流 (上記 CURA) に対する当該機器故障電流 (CURAk) の割合 [%]					
S C U R A k	(複素数 8 バイト)	:	故障ノードへの当該機器から流れ込む a 相流入複素故障電流 [PU]					

【変更】
H21V では「零相または逆相」

この1行を追加

(c) 1LG 過渡直流分減衰時定数 ((1.1)項の IDC>0 時のみ出力、1 行)

DCMAX	ZDC	TC1N	DC50N	TC1B	DC50B	TC1S	DC50S
-------	-----	------	-------	------	-------	------	-------

*以下、IDC=1 の場合はインピーダンス法、IDC=2 では XR 分離法の解

DCMAX	(実数 4 バイト)	:	1LG 故障発生直後の最大直流電流 [PU または kA]	}	正相電流法
ZDC	(複素数 8 バイト)	:	1LG 過渡直流分減衰電流の駆動点インピーダンス [PU]		
TC1N	(実数 4 バイト)	:	1LG 過渡直流分減衰時定数 [秒]		
DC50N	(実数 4 バイト)	:	故障発生後 50m秒後の直流分電流 [PU または kA]	}	ブランチ合成法
TC1B	(実数 4 バイト)	:	1LG 過渡直流分減衰時定数 [秒]		
DC50B	(実数 4 バイト)	:	故障発生後 50m秒後の直流分電流 [PU または kA]	}	対称分電流法
TC1S	(実数 4 バイト)	:	1LG 過渡直流分減衰時定数 [秒]		
DC50S	(実数 4 バイト)	:	故障発生後 50m秒後の直流分電流 [PU または kA]		

(1.4) T法出力ファイル レイアウト (THO.OUT) : 2LG

* 2LG 計算結果の出力。以下、(a)-(b)を1つのノードに対する解として、1 ページの出力指定ノード数 (NDMF 個) だけ続く

(a) ノード 2LG 故障電流 (1 行)

NODE	NDNAME	K I K I	K V T	Z N N	V L T 1	A V L T	C U R B	S C U R B	C U R C	S C U R C
------	--------	---------	-------	-------	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------

NODE	(整数 4 バイト)	:	ノード番号							
NDNAME	(文字列 12 バイト)	:	ノード名称							
K I K I	(整数 4 バイト)	:	接続機器数 (下記 (b) 項出力用)							
K V T	(整数 4 バイト)	:	電圧階級 (0 または kV)							
Z N N	(複素数 8 バイト)	:	逆相駆動点インピーダンス [PU]							
V L T 1	(実数 4 バイト)	:	R04 追加 (実数 4 バイト) : 初期電圧 [PU または kV]							
A V L T	(実数 4 バイト)	:	a 相電圧絶対値 [PU または kV]							
C U R B	(実数 4 バイト)	:	b 相電流絶対値 [PU または kA]							
S C U R B	(複素数 8 バイト)	:	b 相複素電流 [PU]							
C U R C	(実数 4 バイト)	:	c 相電流絶対値 [PU または kA]							
S C U R C	(複素数 8 バイト)	:	c 相複素電流 [PU]							

【変更】
H21V では「零相または逆相インピーダンス」

【変更】
H21V では「PU のみ」

(b) 接続機器からの 2LG 流れ込み電流 (KIKI 行)

KITYP	KINO	KINAME	ICT	ZNNk	xxxx	CURBk	kRATB	CURCk	kRATC	SCURBk	SCURCk
-------	------	--------	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

K I T Y P E	(文字列 1 バイト)	:	接続機器タイプ (T : 送電線, X : 変圧器, G : 発電機, L : ローカル Xd, D : 直流系統)								
K I N O	(整数 4 バイト)	:	接続機器番号								
K I N A M E	(文字列 12 バイト)	:	接続機器名称								
I C T	(整数 4 バイト)	:	回線線 (or バンク数 or 並列発電機数)								
Z N N k	(複素数 8 バイト)	:	故障点から当該機器方向を覗いた逆相合成インピーダンス [PU]								
x x x x	(実数 4 バイト)	:	『無効』								
C U R B k	(実数 4 バイト)	:	当該機器からの b 相故障電流絶対値 [PU または kA]								
k R A T B	(整数 4 バイト)	:	ノード 2LG/b 相故障電流 (上記 CURB) に対する当該機器故障電流 (CURBk) の割合 [%]								
C U R C k	(実数 4 バイト)	:	当該機器からの c 相故障電流絶対値 [PU または kA]								
k R A T C	(整数 4 バイト)	:	ノード 2LG/c 相故障電流 (上記 CURC) に対する当該機器故障電流 (CURCk) の割合 [%]								
S C U R B k	(複素数 8 バイト)	:	故障ノードへの当該機器からの b 相流入複素故障電流 [PU]								
S C U R C k	(複素数 8 バイト)	:	故障ノードへの当該機器からの c 相流入複素故障電流 [PU]								

【変更】
H21V では「零相または逆相」

(1.5) T法出力ファイル レイアウト (THO.OUT) : 変化ケース (無負荷時 3 L S 計算のみ)

* 表 2-6 で「変化ケース」を指定した場合、指定ケース数 (I C M A X) だけ以下が続く

I C A S

I C A S (整数 4 バイト) : ノード分割あるいは結合ケース番号 (1 ~ I C M A X)

1) ノード分割ケースの場合

* 1 行

N D M F	L B	K D N	K D L B (1)	K D L B (2)	-----	K D L B (L B)
---------	-----	-------	-------------	-------------	-------	---------------

N D M F (整数 4 バイト) : 出力ノード数

L B (整数 4 バイト) : 分割ノードに接続するブランチの数

K D N (整数 4 バイト) : 分割ノード番号

K D N B (整数 4 バイト) : 分割ノードに接続するブランチ番号 (L B 個)

◆ この後、前記(1.2)項の(a)-(b)のセットがN D M F 個、続く

2) ノード結合ケースの場合

* 1 行

N D M F	L B	K D N 1	K D N 2
---------	-----	---------	---------

N D M F (整数 4 バイト) : 出力ノード数

L B (整数 4 バイト) : 0

K D N (整数 4 バイト) : 結合対象ノード番号

K D N B (整数 4 バイト) : 他方の結合ノード番号

◆ この後、前記(1.2)項の(a)-(b)のセットがN D M F 個、続く

(2. 1) RoCoF 高速概算法の場合の出力ファイル レイアウト (通常の短絡容量計算時と出力は共通)

* 1 行

BASE	NDMF	XOD	XLG	IDC	VLR
------	------	-----	-----	-----	-----

BASE	(実数 4 バイト)	:	系統容量 [MVA]
NDMF	(整数 4 バイト)	:	ノード数 (= “ON” カード (表 2-5-1) で指定したノード数)
XOD	(文字列 4 バイト)	:	計算条件 (表 2-3 の “XOD”)
XLG	(文字列 4 バイト)	:	故障条件 (ブランク : 3LS, ‘1’ : 1LG, ‘31’ : 3LS&1LG, ‘2’ : 2LG, ‘AL’ : 3LS&1LG&2LG)
IDC	(整数 4 バイト)	:	3LS/1LG 時の直流分減衰電流の出力フラグ (0 : なし、1 : インピーダンス法、2 : XR 分離法)
VLR	(実数 4 バイト)	:	電圧レベル (表 2-3 の “IV” に対応)

(2.2) RoCoF 高速概算法の場合の出力ファイル レイアウト

(a) 脱落発電機の接続ノード番号と名称を示す (1 行)

TRIP	NODE1	NDNAME1	NODE2	NDNAME2	・・・(最大 10)
------	-------	---------	-------	---------	------------

TRIP (文字 4 バイト) : 固定の文字列

NODE1 (整数 4 バイト) : 脱落対象発電機の接続ノード番号

NDNAME2 (文字列 12 バイト) : 脱落対象発電機の接続ノード名称

※ 脱落対象発電機が複数ある場合、NODE1、NDNAME2 と同じフォーマットで、最大 10 セット出力される。

(b) 発電機の回転数に関する RoCoFg の結果 (発電機数分)

G	KINO	KINAME	RoCoFg
---	------	--------	--------

G (文字列 1 バイト) : 固定の文字列

KINO (整数 4 バイト) : 発電機の接続ノード番号

KINAME (文字列 12 バイト) : 発電機の接続ノード名称

RoCoFg (実数 4 バイト) : 発電機の回転数に関する RoCoFg[Hz/sec]

(c) ノード電圧の周波数に関する RoCoFn の結果 (ノード数分)

N	KINO	KINAME	RoCoFn
---	------	--------	--------

N (文字列 1 バイト) : 固定の文字列

KINO (整数 4 バイト) : ノード番号

KINAME (文字列 12 バイト) : ノード名称

RoCoFn (実数 4 バイト) : ノード電圧の周波数に関する RoCoFn[Hz/sec]

※ 単機脱落モード (ON カードに脱落発電機を設定しない場合) では、(a)～(c)が発電機数分出力される。